

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ DÂY TRỌ

Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Văn Long
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Quang Trường
Mã sinh viên : 211231023
Lớp : CNTT4
Khóa : 63

Hà Nội - 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ DÃY TRỢ

Giảng viên hướng dẫn	: PGS.TS Nguyễn Văn Long
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Quang Trường
Mã sinh viên	: 211231023
Lớp	: CNTT4
Khóa	: 63

Hà Nội - 2026

LỜI CẢM ƠN

Sau một thời gian học tập dưới mái trường Đại học Giao thông Vận tải, em đã nhận được sự truyền đạt kiến thức và sự hỗ trợ tận tình của quý Thầy Cô Giảng viên. Chính nhờ những bài học quý giá đó mà em có được những hiểu biết và kỹ năng trong suốt quá trình hoàn thành đồ án này. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các Thầy Cô Giảng viên trong Khoa.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Giảng viên hướng dẫn Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Văn Long, người đã tận tình chỉ bảo, hỗ trợ em trong suốt thời gian thực hiện đồ án. Sự tận tâm và những lời khuyên của thầy đã giúp em nâng cao được kiến thức chuyên môn để hoàn thiện đồ án này một cách tốt nhất có thể.

Mặc dù em đã cố gắng hết sức trong quá trình hoàn thành đồ án, nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận được sự thông cảm, chỉ bảo và những góp ý chân thành từ thầy cô và bạn bè để có thể hoàn thiện đồ án tốt nghiệp tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2026
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Quang Trường

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	2
1.1. Mô tả bài toán	2
1.1.1. Lý do chọn đề tài	2
1.1.2. Mục đích thực hiện đề tài.....	2
1.1.3. Phạm vi đề tài.....	2
1.2. Phân tích nghiệp vụ.....	3
1.2.1. Phòng vấn.....	3
1.2.2. Dự kiến chức năng	6
1.3. Các công nghệ sử dụng	7
1.3.1. Node.js, ExpressJS và Socket.io	7
1.3.2. ReactJS, Vite và các thư viện frontend	9
1.3.3. Tailwind CSS và shadcn/ui.....	10
1.3.4. MongoDB và Mongoose.....	11
1.3.5. JSON Web Token và Zod	12
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	13
2.1. Biểu đồ use case.....	13
2.1.1. Các tác nhân và use case của hệ thống	13
2.1.2. Biểu đồ use case tổng quát.....	14
2.1.3. Use case Đăng nhập	15
2.1.4. Use case Xem trang tổng quan	16
2.1.5. Use case Quản lý phòng trọ	17
2.1.6. Use case Quản lý người thuê	18
2.1.7. Use case Quản lý người quản lý.....	19
2.1.8. Use case Quản lý hợp đồng thuê phòng.....	20
2.1.9. Use case Quản lý hóa đơn	21
2.1.10. Use case Thanh toán hóa đơn.....	22
2.1.11. Use case Quản lý chỉ số điện nước	24
2.1.12. Use case Quản lý tiền cọc và công nợ	25
2.1.13. Use case Quản lý trả phòng.....	26

2.1.14. Use case Quản lý thông báo	28
2.1.15. Use case Chat giữa người thuê và quản lý	29
2.1.16. Use case Báo cáo, thống kê	30
2.1.17. Use case Cài đặt hệ thống.....	31
2.2. Biểu đồ tuần tự.....	33
2.2.1. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập	33
2.2.2. Biểu đồ tuần tự chức năng Xem trang tổng quát	33
2.2.3. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý phòng trọ.....	34
2.2.4. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người thuê	34
2.2.5. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người quản lý	35
2.2.6. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý hợp đồng	35
2.2.7. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý hóa đơn	36
2.2.8. Biểu đồ tuần tự chức năng Thanh toán hóa đơn.....	37
2.2.9. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý chỉ số điện nước	38
2.2.10. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý dịch vụ.....	39
2.2.11. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý tiền cọc và công nợ.....	39
2.2.12. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý trả phòng.....	40
2.2.13. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý thông báo	41
2.2.14. Biểu đồ tuần tự chức năng Chat giữa người thuê và người quản lý.....	42
2.2.15. Biểu đồ tuần tự chức năng Báo cáo thống kê	42
2.2.16. Biểu đồ tuần tự chức năng Cài đặt hệ thống.....	43
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	43
2.3.1. Xác định các thực thể.....	43
2.3.2. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD).....	45
2.3.3. Mô hình quan hệ.....	45
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH	53
3.1. Giao diện phía người thuê.....	53
3.1.1. Giao diện đăng nhập.....	53
3.1.2. Giao diện thanh toán.....	53
3.1.3. Giao diện thông báo.....	54
3.1.4. Giao diện nhóm chat	54
3.1.5. Giao diện tài khoản.....	55

3.2. Giao diện phía chủ trọ / quản lý trọ	55
3.2.1. <i>Giao diện trang chủ</i>	55
3.2.2. <i>Giao diện quản lý phòng trọ</i>	56
3.2.3. <i>Giao diện chi tiết phòng trọ</i>	56
3.2.4. <i>Giao diện quản lý người thuê</i>	57
3.2.5. <i>Giao diện chi tiết người thuê</i>	57
3.2.6. <i>Giao diện quản lý người quản lý</i>	58
3.2.7. <i>Giao diện quản lý hợp đồng</i>	58
3.2.8. <i>Giao diện chi tiết hợp đồng</i>	59
3.2.9. <i>Giao diện quản lý hóa đơn</i>	59
3.2.10. <i>Giao diện quản lý chỉ số điện nước</i>	60
3.2.11. <i>Giao diện quản lý cọc và công nợ</i>	60
3.2.12. <i>Giao diện quản lý trả phòng</i>	61
3.2.13. <i>Giao diện quản lý dịch vụ</i>	61
3.2.14. <i>Giao diện báo cáo thống kê</i>	62
3.2.15. <i>Giao diện nhóm chat</i>	62
3.2.16. <i>Giao diện thông báo</i>	63
3.2.17. <i>Giao diện cài đặt hệ thống</i>	63
3.2.18. <i>Giao diện thông tin tài khoản</i>	64
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	65

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Bảng kế hoạch phòng vắng người thuê.....	3
Bảng 1.2. Bảng kế hoạch phòng vắng đối với chủ trọ	4
Bảng 2.1: Bảng mô tả use case Đăng nhập.....	15
Bảng 2.2: Bảng mô tả use case Xem trang tổng quan	16
Bảng 2.3: Bảng mô tả use case Quản lý phòng trọ.....	17
Bảng 2.4: Bảng mô tả use case Quản lý người thuê.....	18
Bảng 2.5: Bảng mô tả use case Quản lý người quản lý	19
Bảng 2.6: Bảng mô tả use case Quản lý hợp đồng thuê phòng	20
Bảng 2.7: Bảng mô tả use case Quản lý hóa đơn	21
Bảng 2.8: Bảng mô tả use case Thanh toán hóa đơn.....	23
Bảng 2.9: Bảng mô tả use case Quản lý chỉ số điện nước	24
Bảng 2.10: Bảng mô tả use case Quản lý tiền cọc và công nợ	25
Bảng 2.11: Bảng mô tả use case Quản lý trả phòng	27
Bảng 2.12: Bảng mô tả use case Quản lý thông báo.....	28
Bảng 2.13: Bảng mô tả use case Chat giữa người thuê và quản lý.....	29
Bảng 2.14: Bảng mô tả use case Báo cáo, thống kê	30
Bảng 2.15: Bảng mô tả use case Cài đặt hệ thống	32
Bảng 2.16: Bảng các thực thể và thuộc tính.....	43
Bảng 2.17: Bảng tenants.....	45
Bảng 2.18: Bảng rooms	46
Bảng 2.19: Bảng contracts	47
Bảng 2.20: Bảng services	47
Bảng 2.21: Bảng meter_readings.....	48
Bảng 2.22: Bảng invoices.....	49
Bảng 2.23: Bảng invoice_details	49
Bảng 2.24: Bảng payments	50
Bảng 2.25: Bảng notifications	50
Bảng 2.26: Bảng messages	51

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát.....	14
Hình 2.2: Biểu đồ use case Đăng nhập.....	15
Hình 2.3: Biểu đồ use case Xem trang tổng quan.....	16
Hình 2.4: Biểu đồ use case Quản lý phòng trọ.....	17
Hình 2.5: Biểu đồ use case Quản lý người thuê.....	18
Hình 2.6: Biểu đồ use case Quản lý người quản lý	19
Hình 2.7: Biểu đồ use case Quản lý hợp đồng thuê phòng.....	20
Hình 2.8: Biểu đồ use case Quản lý hóa đơn	21
Hình 2.9: Biểu đồ use case Thanh toán hóa đơn	22
Hình 2.10: Biểu đồ use case Quản lý chỉ số điện nước	24
Hình 2.11: Biểu đồ use case Quản lý tiền cọc và công nợ.....	25
Hình 2.12: Biểu đồ use case Quản lý trả phòng	26
Hình 2.13: Biểu đồ use case Quản lý thông báo.....	28
Hình 2.14: Biểu đồ use case Chat giữa người thuê và quản lý.....	29
Hình 2.15: Biểu đồ Use case Báo cáo, thống kê.....	30
Hình 2.16: Biểu đồ use case Cài đặt hệ thống	31
Hình 2.17: Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập	33
Hình 2.18: Biểu đồ tuần tự chức năng Xem trang tổng quát	33
Hình 2.19: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý phòng trọ	34
Hình 2.20: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người thuê	34
Hình 2.21: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người quản lý	35
Hình 2.22: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý hợp đồng	35
Hình 2.23: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý hóa đơn.....	36
Hình 2.24: Biểu đồ tuần tự chức năng Thanh toán hóa đơn	37
Hình 2.25: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý chỉ số điện nước.....	38
Hình 2.26: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý dịch vụ	39
Hình 2.27: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý tiền cọc và công nợ.....	39
Hình 2.28: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý trả phòng.....	40
Hình 2.29: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý thông báo	41
Hình 2.30: Biểu đồ tuần tự chức năng Chat giữa người thuê và người quản lý.....	42
Hình 2.31: Biểu đồ tuần tự chức năng Báo cáo thống kê	42

Hình 2.32: Biểu đồ tuần tự chức năng Cài đặt hệ thống.....	43
Hình 2.33: Sơ đồ quan hệ thực thể.....	45
Hình 2.34. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ	52
Hình 3.1: Giao diện đăng nhập	53
Hình 3.2: Giao diện thanh toán.....	53
Hình 3.3: Giao diện thông báo.....	54
Hình 3.4: Giao diện nhóm chat.....	54
Hình 3.5: Giao diện tài khoản.....	55
Hình 3.6: Giao diện trang chủ.....	55
Hình 3.7:Giao diện quản lý phòng trọ	56
Hình 3.8: Giao diện chi tiết phòng trọ.....	56
Hình 3.9: Giao diện quản lý người thuê	57
Hình 3.10: Giao diện chi tiết người thuê.....	57
Hình 3.11: Giao diện quản lý người quản lý.....	58
Hình 3.12: Giao diện quản lý hợp đồng.....	58
Hình 3.13: Giao diện chi tiết hợp đồng	59
Hình 3.14: Giao diện quản lý hóa đơn.....	59
Hình 3.15: Giao diện quán lý chỉ số điện nước	60
Hình 3.16: Giao diện quản lý cọc và công nợ	60
Hình 3.17: Giao diện quản lý trả phòng	61
Hình 3.18: Giao diện quản lý dịch vụ.....	61
Hình 3.19: Giao diện báo cáo thống kê	62
Hình 3.20: Giao diện nhóm chat.....	62
Hình 3.21: Giao diện thông báo	63
Hình 3.22: Giao diện cài đặt hệ thống.....	63
Hình 3.23: Giao diện thông tin tài khoản	64

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, các hệ thống trực tuyến đang ngày càng phổ biến, giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh và nâng cao trải nghiệm người dùng. Ngành quản lý nhà trọ và bất động sản cho thuê cũng không nằm ngoài xu hướng này khi nhu cầu quản lý dãy trọ, theo dõi người thuê, thu tiền thuê và tiện ích ngày càng gia tăng. Việc xây dựng một hệ thống web quản lý dãy trọ hiệu quả không chỉ giúp người thuê dễ dàng tra cứu thông tin phòng trọ, lựa chọn phòng phù hợp, xem hợp đồng và thanh toán nhanh chóng, mà còn hỗ trợ chủ trọ trong việc quản lý danh sách phòng, tình trạng thuê, thông tin người thuê, hợp đồng, thu chi và báo cáo doanh thu một cách khoa học.

Xuất phát từ thực tế đó, em đã lựa chọn đề tài "Xây dựng website quản lý dãy trọ online" với mục tiêu tạo ra một hệ thống giúp người thuê dễ dàng tra cứu thông tin phòng, đặt phòng và thanh toán trực tuyến, đồng thời hỗ trợ chủ trọ quản lý dãy trọ, người thuê, hợp đồng và các khoản thu chi một cách hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, em sử dụng phương pháp phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống theo mô hình hướng đối tượng, xây dựng frontend bằng ReactJS, backend bằng NodeJS, kết hợp với cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ và xử lý dữ liệu. Giao diện người dùng được thiết kế đơn giản, thân thiện, phù hợp với người dùng phổ thông.

Cấu trúc của đồ án bao gồm các chương:

Chương 1: Tổng quan đề tài

Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống

Chương 3: Cài đặt chương trình

Kết luận và kiến nghị

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, em không chỉ có cơ hội áp dụng kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, mà còn hiểu sâu hơn về cách xây dựng một hệ thống web thực tế sử dụng công nghệ ReactJS và NodeJS, phục vụ nhu cầu quản lý dãy trọ một cách hiệu quả.

Do thời gian thực hiện và sự hiểu biết có hạn, đề tài có thể còn một số thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý từ thầy cô để có thể hoàn thiện tốt hơn.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Mô tả bài toán

1.1.1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay, nhu cầu tìm kiếm và thuê phòng trọ ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt đối với sinh viên và người lao động tại các khu vực đô thị. Tuy nhiên, nhiều người vẫn gặp khó khăn khi tìm phòng trọ do thông tin không minh bạch, thủ tục phức tạp hoặc phải trực tiếp đến xem và thỏa thuận.

Hệ thống web quản lý dãy trọ online ra đời như một giải pháp giúp người thuê dễ dàng tra cứu thông tin phòng trọ, tình trạng phòng, giá thuê và thanh toán trực tuyến một cách thuận tiện. Đồng thời hỗ trợ chủ trọ trong việc quản lý phòng, người thuê, hợp đồng và thu chi hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ vào quy trình quản lý không chỉ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho cả hai bên mà còn giúp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh nhà trọ.

Với những lợi ích trên và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về quy trình xây dựng một hệ thống web quản lý dãy trọ sử dụng công nghệ hiện đại, tôi quyết định chọn đề tài “Xây dựng website quản lý dãy trọ online sử dụng ReactJS và NodeJS” làm đồ án tốt nghiệp.

1.1.2. Mục đích thực hiện đề tài

Đề tài nhằm phân tích và thiết kế hệ thống web quản lý dãy trọ online sử dụng ReactJS và NodeJS, giúp người thuê dễ dàng tra cứu thông tin phòng trọ, tình trạng phòng, giá thuê và thực hiện thanh toán trực tuyến nhanh chóng. Đồng thời, hệ thống còn hỗ trợ chủ trọ quản lý danh sách phòng, thông tin người thuê, hợp đồng và các khoản thu chi để phục vụ cho việc quản lý dãy trọ hiệu quả trên website

1.1.3. Phạm vi đề tài

Đề tài tập trung vào phân tích yêu cầu, thiết kế và xây dựng một hệ thống web quản lý dãy trọ online sử dụng ReactJS và NodeJS với các chức năng cơ bản, nhằm phục vụ người thuê trong việc tra cứu thông tin phòng trọ, xem hợp đồng và thanh toán trực tuyến, đồng thời hỗ trợ chủ trọ trong công tác quản lý phòng, người thuê, hợp đồng và các khoản thu chi.

1.2. Phân tích nghiệp vụ

1.2.1. Phỏng vấn

a. Phỏng vấn đối với người thuê

Bảng 1.1. Bảng kế hoạch phỏng vấn người thuê

Kế hoạch phỏng vấn	
Người phỏng vấn	Nguyễn Quang Trường
Đối tượng được phỏng vấn	Khách hàng
Cần thu thập dữ liệu: Khó khăn và mong muốn của người dùng khi tìm phòng trọ, thanh toán và sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến	Các yêu cầu được hỏi: Thu thập thông tin yêu cầu của người dùng đối với website quản lý dãy trọ
Câu hỏi phỏng vấn	
1. Khi tìm và thuê phòng trọ online, điều gì quan trọng nhất với bạn? 2. Bạn đã từng gặp khó khăn gì khi tìm phòng trọ qua mạng hoặc các group chưa? 3. Bạn có thấy các website hoặc group tìm phòng trọ hiện tại dễ sử dụng không? 4. Bạn thường sử dụng phương thức thanh toán nào khi trả tiền thuê phòng? 5. Bạn có muốn hệ thống hiển thị rõ ràng giá thuê, tiền điện nước, và các khoản phí khác trước khi quyết định thuê không? 6. Bạn có muốn hệ thống cho phép xem tình trạng phòng (trống/đã thuê), thông tin hợp đồng và lịch sử thanh toán một cách rõ ràng không?	
Kết quả phỏng vấn	
Câu hỏi	Trả lời
1. Khi tìm và thuê phòng trọ online, điều gì quan trọng nhất với bạn?	Thông tin phòng phải rõ ràng, ảnh thực tế, giá thuê minh bạch và dễ liên hệ với chủ trọ.
2. Bạn đã từng gặp khó khăn gì khi tìm phòng trọ qua mạng hoặc các group chưa?	Có. Nhiều khi thông tin không chính xác, chủ trọ không trả lời, hoặc phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần mới biết phòng còn trống hay không.

3. Bạn có thấy các website hoặc group tìm phòng trọ hiện tại dễ sử dụng không?	Group Facebook thì nhiều thông tin nhưng rất rối, khó tìm được phòng phù hợp. Còn website thì ít, giao diện chưa thân thiện.
4. Bạn thường sử dụng phương thức thanh toán nào khi trả tiền thuê phòng?	Chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử (Momo, ZaloPay).
5. Bạn có muốn hệ thống hiển thị rõ ràng giá thuê, tiền điện nước và các khoản phí khác trước khi quyết định thuê không?	Có. Nếu xem được đầy đủ giá cả ngay từ đầu thì sẽ tiết kiệm thời gian và tránh bị phát sinh chi phí sau này.
6. Bạn có muốn hệ thống cho phép xem tình trạng phòng (trống/đã thuê), thông tin hợp đồng và lịch sử thanh toán rõ ràng không?	Có. Em muốn biết rõ phòng còn trống không, hợp đồng đến hạn nào, và đã thanh toán những tháng nào để chủ động theo dõi.

b. Phỏng vấn đối với chủ trọ

Bảng 1.2. Bảng kế hoạch phỏng vấn đối với chủ trọ

Kế hoạch phỏng vấn	
Người phỏng vấn	Nguyễn Quang Trường
Đối tượng được phỏng vấn	Chủ trọ / Người quản lý dãy trọ
Cần thu thập dữ liệu: Quá trình quản lý dãy trọ, phòng, người thuê, thu chi và hợp đồng	Các yêu cầu được hỏi: Thu thập thông tin yêu cầu từ phía quản lý để xây dựng hệ thống web hỗ trợ quản lý hiệu quả
Câu hỏi phỏng vấn	
1. Trong quá trình quản lý dãy trọ, anh/chị cần quản lý những thông tin gì để phục vụ cho người thuê? 2. Thông tin về phòng và tình trạng thuê có thay đổi thường xuyên không? Việc cập nhật có cần nhanh chóng và dễ dàng không? 3. Anh/chị có hay gặp trường hợp phòng trống đột ngột hoặc người thuê trả phòng trước hạn không? 4. Hiện tại việc thu tiền thuê và các khoản tiện ích (điện, nước) đang được thực hiện như thế nào?	

5. Người thuê có hay yêu cầu gia hạn hợp đồng, trả phòng sớm hoặc khiếu nại không? Anh/chị xử lý như thế nào?
6. Hàng tháng hoặc hàng quý, anh/chị cần xem những thông tin gì để quản lý dây trợ tốt hơn?

Kết quả phỏng vấn

Câu hỏi	Trả lời
1. Trong quá trình quản lý dây trợ, anh/chị cần quản lý những thông tin gì để phục vụ cho người thuê?	Cần quản lý thông tin phòng (số phòng, giá thuê, tình trạng), thông tin người thuê, hợp đồng thuê, lịch sử thanh toán tiền thuê và tiện ích.
2. Thông tin về phòng và tình trạng thuê có thay đổi thường xuyên không? Việc cập nhật có cần nhanh chóng và dễ dàng không?	Có, tình trạng phòng thay đổi thường xuyên (người thuê mới, trả phòng, chuyển phòng). Cần có giao diện đơn giản để cập nhật nhanh chóng, tránh nhầm lẫn.
3. Anh/chị có hay gặp trường hợp phòng trống đột ngột hoặc người thuê trả phòng trước hạn không?	Có khá thường xuyên. Nhiều khi người thuê báo trả phòng đột ngột, cần nhanh chóng cập nhật trạng thái phòng để cho thuê lại kịp thời.
4. Hiện tại việc thu tiền thuê và các khoản tiện ích (điện, nước) đang được thực hiện như thế nào?	Chủ yếu thu tiền mặt hoặc chuyển khoản thủ công. Việc theo dõi ai đã đóng, ai chưa đóng rất mất thời gian, dễ bị nhầm lẫn hoặc quên.
5. Người thuê có hay yêu cầu gia hạn hợp đồng, trả phòng sớm hoặc khiếu nại không? Anh/chị xử lý như thế nào?	Có. Hiện tại chủ yếu xử lý qua Zalo hoặc gặp trực tiếp. Việc lưu trữ lịch sử yêu cầu và hợp đồng còn thủ công, khó tra cứu lại sau này.
6. Hàng tháng hoặc hàng quý, anh/chị cần xem những thông tin gì để quản lý dây trợ tốt hơn?	Cần xem: tổng doanh thu theo tháng, danh sách phòng đang trống, người thuê nào sắp hết hợp đồng, các khoản thu chi, và tình trạng thanh toán của từng người thuê.

1.2.2. Dự kiến chức năng

Từ kết quả khảo sát và phỏng vấn, hệ thống web quản lý dãy trọ cần có các chức năng cơ bản sau:

a. Đối với người thuê trọ

- Đăng nhập: Xác thực người dùng khi truy cập hệ thống, phân quyền và giới hạn phạm vi sử dụng.
- Đăng xuất: Cho phép người dùng thoát khỏi hệ thống sau khi sử dụng.
- Thanh toán tiền thuê: Thực hiện thanh toán tiền thuê và tiền tiện ích trực tuyến.
- Xem lịch sử thanh toán: Xem lại lịch sử các khoản đã thanh toán.
- xem thông tin tài khoản: Cho phép người dùng xem thông tin cá nhân.
- Xem thông báo: Xem thông báo từ chủ trọ và người quản lý

b. Đối với chủ trọ (quản trị viên)

- Đăng nhập: Xác thực và phân quyền truy cập hệ thống với vai trò quản trị.
- Đăng xuất: Thoát khỏi hệ thống sau khi sử dụng.
- Quản lý người thuê: Xem danh sách người thuê, thêm mới, cập nhật thông tin và trạng thái người thuê.
- Quản lý phòng trọ: Thêm, sửa, xóa phòng; cập nhật tình trạng phòng (trống / đã thuê / đang bảo trì).
- Quản lý hợp đồng thuê: Tạo mới, gia hạn, chấm dứt hợp đồng và theo dõi thời hạn hợp đồng.
- Quản lý thanh toán: Xem và xác nhận các khoản thanh toán của người thuê, theo dõi công nợ.
- Quản lý thu chi: Ghi nhận các khoản thu (tiền thuê, điện, nước) và chi phí phát sinh.
- Thống kê và báo cáo: Thống kê doanh thu theo tháng, danh sách phòng trống, người thuê sắp hết hợp đồng, tình trạng thanh toán.
- Quản lý tài khoản nhân viên: Thêm, sửa, xóa tài khoản nhân viên (nếu có).
- Cập nhật thông tin tài khoản: Chỉnh sửa thông tin cá nhân của chủ trọ và người thuê.

1.3. Các công nghệ sử dụng

1.3.1. Node.js, ExpressJS và Socket.io

a. Node.js

Node.js là nền tảng runtime cho phép chạy JavaScript phía server, được xây dựng trên engine V8 của Google Chrome. Node.js sử dụng mô hình xử lý bất đồng bộ và hướng sự kiện, giúp hệ thống có thể xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc mà không bị chặn bởi các thao tác đọc ghi dữ liệu. Trong hệ thống web quản lý nhà trọ, Node.js được sử dụng để xây dựng phần backend, xử lý các nghiệp vụ như đăng nhập, quản lý phòng trọ, người thuê, hợp đồng, hóa đơn, thanh toán, thông báo và chat.

Một số đặc điểm nổi bật của Node.js:

- Event-driven và Non-blocking I/O: Giúp xử lý nhiều yêu cầu đồng thời mà không làm giảm hiệu suất hệ thống.
- Hiệu suất cao: Phù hợp với các ứng dụng web cần phản hồi nhanh như hệ thống quản lý nhà trọ
- Sử dụng JavaScript/TypeScript toàn diện: Cho phép dùng chung nền tảng ngôn ngữ cho cả frontend và backend.
- Hệ sinh thái phong phú: Thông qua npm, Node.js hỗ trợ nhiều thư viện phục vụ xác thực, kết nối cơ sở dữ liệu, xử lý API và giao tiếp thời gian thực
- Phù hợp với ứng dụng thời gian thực: Có thể kết hợp với Socket.IO để xây dựng chức năng chat và thông báo trong hệ thống

b. ExpressJS

ExpressJS là một framework backend chạy trên nền tảng Node.js, hỗ trợ xây dựng RESTful API một cách nhanh chóng và linh hoạt. ExpressJS cung cấp các cơ chế định tuyến, middleware và xử lý request/response, giúp việc xây dựng backend trở nên rõ ràng và dễ bảo trì.

Trong dự án, ExpressJS được sử dụng để xây dựng các API cho hệ thống như:

- API đăng nhập, xác thực người dùng.
- API quản lý phòng trọ.
- API quản lý người thuê và người quản lý.
- API quản lý hợp đồng thuê phòng.
- API quản lý hóa đơn và thanh toán.

- API quản lý chỉ số điện nước.
- API quản lý dịch vụ, thông báo và chat.

Nhờ ExpressJS, hệ thống backend được tổ chức theo từng module chức năng, giúp dễ mở rộng và bảo trì trong quá trình phát triển.

c. Socket.io

Socket.io là một thư viện hỗ trợ giao tiếp thời gian thực hai chiều giữa client và server. Khác với cách gửi yêu cầu HTTP thông thường, Socket.IO cho phép server và client truyền dữ liệu liên tục mà không cần tải lại trang.

Trong hệ thống web quản lý nhà trọ, Socket.IO được sử dụng để hỗ trợ chức năng chat giữa người thuê và chủ trọ/người quản lý. Khi một người gửi tin nhắn, hệ thống có thể cập nhật tin nhắn gần như ngay lập tức cho người nhận.

Một số ưu điểm của Socket.IO:

- Gửi và nhận dữ liệu theo thời gian thực.
- Tự động kết nối lại khi bị mất kết nối.
- Hỗ trợ truyền tin nhắn, hình ảnh hoặc tệp đính kèm.
- Phù hợp với các chức năng chat, thông báo và cập nhật trạng thái nhanh.

d. TypeScript

TypeScript là ngôn ngữ mở rộng của JavaScript, bổ sung hệ thống kiểu dữ liệu tĩnh. Việc sử dụng TypeScript giúp mã nguồn rõ ràng hơn, dễ kiểm tra lỗi hơn và phù hợp với các dự án có nhiều module như hệ thống quản lý nhà trọ.

Trong dự án, TypeScript được sử dụng ở cả frontend và backend nhằm:

- Phát hiện lỗi sớm trong quá trình viết code.
- Tăng tính rõ ràng của dữ liệu giữa client và server.
- Giúp việc bảo trì, mở rộng hệ thống thuận tiện hơn.
- Hỗ trợ tốt các công cụ lập trình như gợi ý code, kiểm tra kiểu dữ liệu và tự động hoàn thành.

1.3.2. ReactJS, Vite và các thư viện frontend

a. ReactJS

ReactJS là thư viện JavaScript mã nguồn mở dùng để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web. React hoạt động dựa trên mô hình component, trong đó mỗi phần giao diện được chia thành các thành phần nhỏ, có thể tái sử dụng và dễ quản lý.

Trong hệ thống web quản lý nhà trọ, ReactJS được sử dụng để xây dựng giao diện cho các chức năng như trang tổng quan, quản lý phòng, quản lý người thuê, hợp đồng, hóa đơn, thanh toán, thông báo và tài khoản người dùng.

Một số đặc điểm nổi bật của ReactJS:

- **Kiến trúc component:** Giúp chia nhỏ giao diện thành các phần độc lập, dễ tái sử dụng.
- **Virtual DOM:** Giúp tối ưu hiệu suất khi giao diện thay đổi.
- **JSX:** Cho phép viết giao diện kết hợp giữa HTML và JavaScript/TypeScript.
- **Dễ mở rộng:** Phù hợp với các hệ thống có nhiều màn hình và chức năng quản lý.
- **Hệ sinh thái phong phú:** Có thể kết hợp với React Router, TanStack Query, React Hook Form, Axios và nhiều thư viện khác.

b. Vite

Vite là công cụ hỗ trợ khởi tạo và build ứng dụng frontend hiện đại. So với các công cụ truyền thống, Vite có tốc độ khởi động nhanh, hỗ trợ hot reload tốt và giúp quá trình phát triển giao diện thuận tiện hơn.

Trong dự án, Vite được sử dụng để xây dựng ứng dụng ReactJS. Công cụ này giúp lập trình viên chạy, kiểm thử và đóng gói frontend một cách nhanh chóng.

c. React Router

Trong dự án này, ReactJS được kết hợp với TypeScript thay vì JavaScript thuần. TypeScript là một ngôn ngữ mở rộng của JavaScript, bổ sung hệ thống kiểu tĩnh (static typing). Việc sử dụng TypeScript mang lại nhiều lợi ích như:

- Phát hiện lỗi sớm trong quá trình viết code.
- Tăng tính rõ ràng và dễ bảo trì của mã nguồn.
- Hỗ trợ tốt các công cụ phát triển (IDE) như IntelliSense, tự động hoàn thành code.

- Phù hợp với các dự án có quy mô vừa và lớn như hệ thống web quản lý dãy trọ.

Nhờ những ưu điểm trên, việc kết hợp ReactJS + TypeScript giúp xây dựng giao diện người dùng hiện đại, dễ bảo trì và có hiệu suất cao cho hệ thống web quản lý dãy trọ.

d. Axios và TanStack Query

Axios là thư viện dùng để gửi HTTP request từ frontend đến backend. Trong hệ thống, Axios được sử dụng để gọi các API như lấy danh sách phòng, tạo hóa đơn, cập nhật người thuê, lấy thông báo và xử lý thanh toán.

TanStack Query là thư viện hỗ trợ quản lý dữ liệu bất đồng bộ trong React. Thư viện này giúp việc lấy dữ liệu, lưu cache, cập nhật lại dữ liệu và xử lý trạng thái loading/error trở nên thuận tiện hơn.

Việc kết hợp Axios và TanStack Query giúp frontend giao tiếp với backend hiệu quả, giảm lặp code và cải thiện trải nghiệm người dùng.

1.3.3. Tailwind CSS và shadcn/ui

a. Tailwind CSS

Tailwind CSS là framework CSS tiện ích, cho phép xây dựng giao diện nhanh chóng thông qua các class có sẵn. Thay vì viết nhiều file CSS riêng lẻ, lập trình viên có thể sử dụng trực tiếp các class để định dạng bố cục, màu sắc, khoảng cách, kích thước và hiệu ứng.

Trong dự án quản lý nhà trọ, Tailwind CSS được sử dụng để thiết kế giao diện các trang chức năng, giúp giao diện nhất quán, dễ chỉnh sửa và phù hợp với nhiều kích thước màn hình.

b. Shadcn/ui

Shadcn/ui là bộ component giao diện được xây dựng dựa trên Radix UI và Tailwind CSS. Bộ thư viện này cung cấp các thành phần giao diện như button, dialog, form, table, select, tabs, toast, sidebar,... giúp việc xây dựng giao diện nhanh và đồng bộ hơn.

Trong hệ thống, shadcn/ui được sử dụng để tạo các thành phần như bảng dữ liệu, form nhập liệu, hộp thoại xác nhận, menu, nút thao tác và thông báo trạng thái.

1.3.4. MongoDB và Mongoose

a. MongoDB

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu, lưu trữ dữ liệu dưới dạng BSON gần giống JSON. MongoDB không yêu cầu cấu trúc bảng cố định như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, nhờ đó phù hợp với các hệ thống có dữ liệu linh hoạt và dễ thay đổi.

Trong hệ thống web quản lý nhà trọ, MongoDB được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu như:

- Thông tin người thuê và người quản lý.
- Thông tin phòng trọ.
- Hợp đồng thuê phòng.
- Hóa đơn và chi tiết hóa đơn.
- Chỉ số điện nước.
- Dịch vụ.
- Thanh toán.
- Thông báo và tin nhắn.

Một số ưu điểm của MongoDB:

- Lưu trữ dữ liệu linh hoạt dưới dạng document.
- Phù hợp với dữ liệu có cấu trúc thay đổi theo nghiệp vụ.
- Dễ tích hợp với Node.js.
- Hiệu suất đọc ghi tốt cho các ứng dụng web.
- Dễ mở rộng khi số lượng phòng, người thuê và hóa đơn tăng lên.

b. Mongoose

Mongoose là thư viện ODM dùng để làm việc với MongoDB trong môi trường Node.js. Mongoose cho phép định nghĩa schema cho từng collection, kiểm tra dữ liệu đầu vào và thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua các model.

Trong dự án, Mongoose được sử dụng để xây dựng các model như Tenant, Room, Contract, Invoice, Service, MeterReading, Payment, Notification và Message. Nhờ Mongoose, việc truy vấn, thêm, sửa, xóa dữ liệu trở nên rõ ràng và dễ kiểm soát hơn.

1.3.5. JSON Web Token và Zod

a. JSON Web Token

JSON Web Token, viết tắt là JWT, là chuẩn dùng để xác thực và truyền thông tin người dùng giữa client và server. Sau khi đăng nhập thành công, server tạo token và gửi về cho client. Client sẽ sử dụng token này trong các request tiếp theo để chứng minh quyền truy cập.

Trong hệ thống quản lý nhà trọ, JWT được sử dụng để:

- Xác thực người dùng sau khi đăng nhập.
- Phân quyền theo vai trò như người thuê, người quản lý và quản trị viên.
- Bảo vệ các API yêu cầu đăng nhập.
- Giới hạn người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với quyền hạn.

b. Zod

Zod là thư viện dùng để kiểm tra và xác thực dữ liệu trong TypeScript. Zod giúp đảm bảo dữ liệu gửi từ client lên server đúng định dạng, đầy đủ các trường bắt buộc và phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ.

Trong dự án, Zod được sử dụng để kiểm tra dữ liệu đầu vào cho các chức năng như đăng nhập, thêm người thuê, thêm phòng, tạo hợp đồng, tạo hóa đơn và nhập chỉ số điện nước. Nhờ đó, hệ thống hạn chế được lỗi dữ liệu và tăng độ an toàn khi xử lý nghiệp vụ.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Biểu đồ use case

2.1.1. Các tác nhân và use case của hệ thống

Hệ thống có các tác nhân là Người thuê, Quản trị viên/Chủ trọ và Người quản lý.

a. Người thuê

- Đăng nhập
- Đăng xuất
- Xem thông tin tài khoản
- Cập nhật thông tin tài khoản
- Xem thông báo từ chủ trọ hoặc người quản lý
- Xem danh sách hóa đơn của phòng đang thuê
- Xem chi tiết hóa đơn
- Thanh toán hóa đơn
- Xem trạng thái thanh toán và các khoản công nợ
- Trao đổi với chủ trọ hoặc người quản lý thông qua chức năng chat

b. Quản trị viên/ Chủ trọ

- Đăng nhập
- Đăng xuất
- Xem thông tin tài khoản
- Cập nhật thông tin tài khoản
- Xem thông báo từ chủ trọ hoặc người quản lý
- Xem danh sách hóa đơn của phòng đang thuê
- Xem chi tiết hóa đơn
- Thanh toán hóa đơn
- Xem trạng thái thanh toán và các khoản công nợ
- Trao đổi với chủ trọ hoặc người quản lý thông qua chức năng chat

c. Người quản lý/ Nhân viên

- Đăng nhập
- Đăng xuất

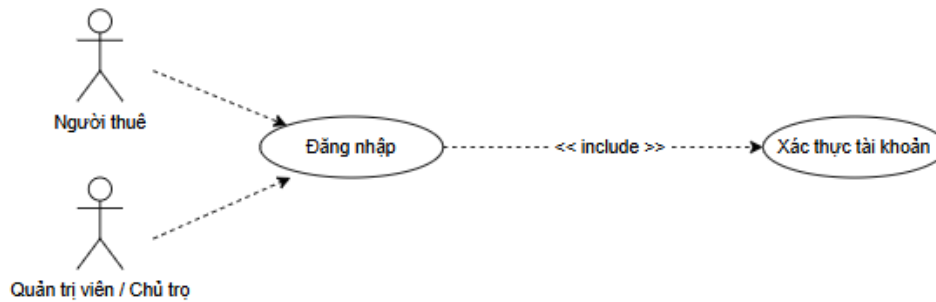
- Xem trang tổng quan
- Quản lý phòng trọ
- Quản lý người thuê
- Quản lý hợp đồng thuê phòng
- Quản lý hóa đơn
- Quản lý chỉ số điện nước
- Quản lý dịch vụ
- Quản lý tiền cọc và công nợ
- Quản lý trả phòng
- Quản lý thông báo
- Trao đổi với người thuê thông qua chức năng chat
- Cập nhật thông tin tài khoản

2.1.2. Biểu đồ use case tổng quát



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát

2.1.3. Use case Đăng nhập



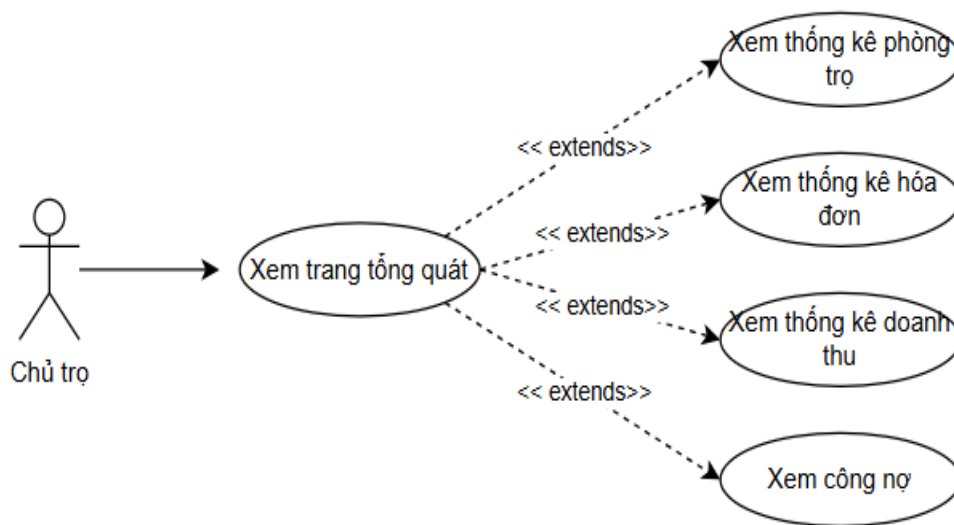
Hình 2.2: Biểu đồ use case Đăng nhập

Mô tả use case:

Bảng 2.1: Bảng mô tả use case Đăng nhập

Tên use case	Đăng nhập
Tác nhân	Quản trị viên/Chủ trọ, Người quản lý, Người thuê
Mục đích	Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống theo đúng quyền hạn
Mô tả	Người dùng nhập email và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống quản lý nhà trọ
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập. 3. Người dùng nhập email, mật khẩu và nhấn đăng nhập. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản. 5. Hệ thống chuyển người dùng vào trang chính theo quyền tương ứng
Luồng sự kiện thay thế	Nếu email hoặc mật khẩu không đúng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và sử dụng được các chức năng phù hợp với quyền hạn.

2.1.4. Use case Xem trang tổng quan



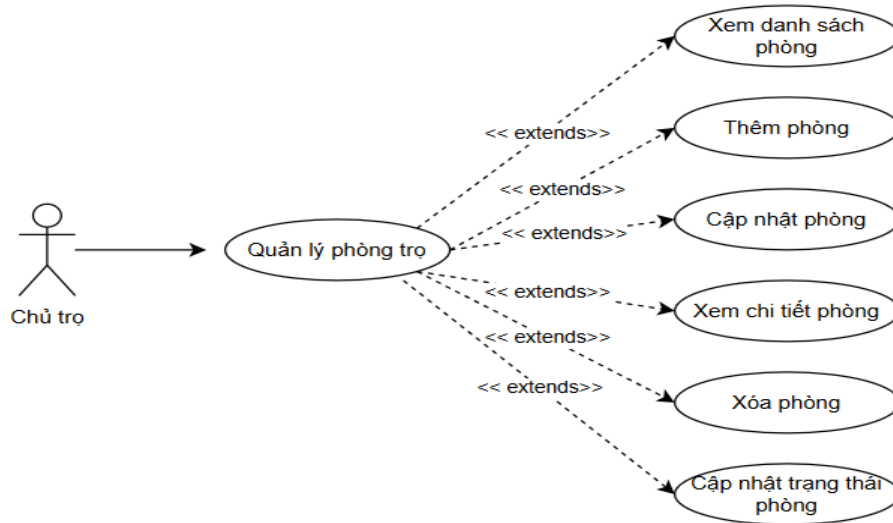
Hình 2.3: Biểu đồ use case Xem trang tổng quan

Mô tả use case

Bảng 2.2: Bảng mô tả use case Xem trang tổng quan

Tên use case	Xem trang tổng quan
Tác nhân	Quản trị viên/Chủ trọ, Người quản lý
Mục đích	Xem nhanh tình hình hoạt động của nhà trọ
Mô tả	Người dùng xem các thông tin tổng hợp như số phòng, người thuê, hóa đơn, doanh thu và công nợ
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn trang tổng quan. 2. Hệ thống lấy dữ liệu thống kê. 3. Hệ thống hiển thị các chỉ số tổng quan và thao tác nhanh.
Luồng sự kiện thay thế	Nếu không có dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo hoặc giá trị mặc định.
Hậu điều kiện	Người dùng nắm được tình hình tổng quan của nhà trọ.

2.1.5. Use case Quản lý phòng trọ



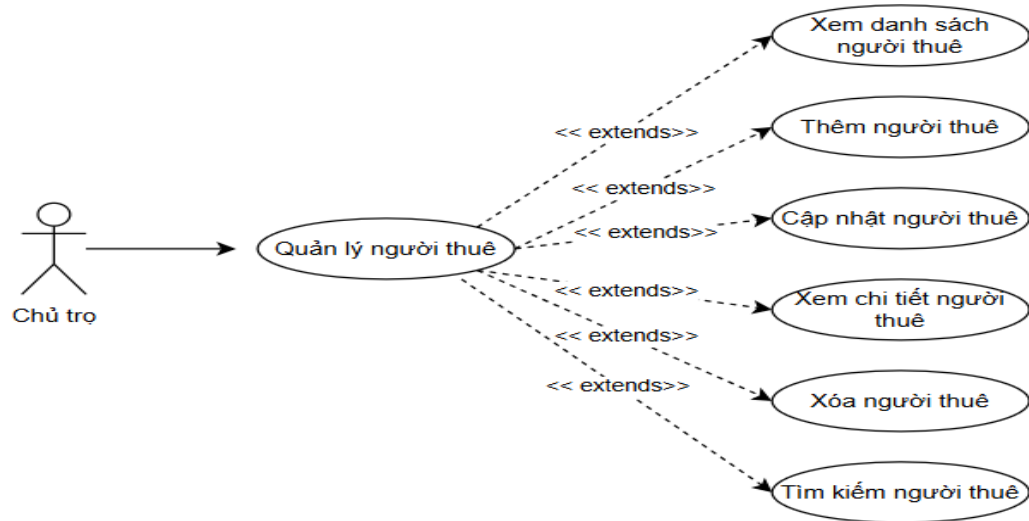
Hình 2.4: Biểu đồ use case Quản lý phòng trọ

Mô tả use case

Bảng 2.3: Bảng mô tả use case Quản lý phòng trọ

Tên use case	Quản lý phòng trọ
Tác nhân	Quản trị viên/Chủ trọ, Người quản lý
Mục đích	Quản lý thông tin các phòng trọ trong hệ thống
Mô tả	Người dùng có thể xem danh sách phòng, thêm phòng, cập nhật thông tin phòng, xem chi tiết phòng và xóa phòng khi cần
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có quyền quản lý phòng
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng quản lý phòng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách phòng trọ. 3. Người dùng thực hiện thêm, sửa, xem chi tiết hoặc xóa phòng. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 5. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật danh sách phòng.
Luồng sự kiện thay thế	Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc phòng đang có ràng buộc, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Thông tin phòng trọ được cập nhật trong hệ thống.

2.1.6. Use case Quản lý người thuê



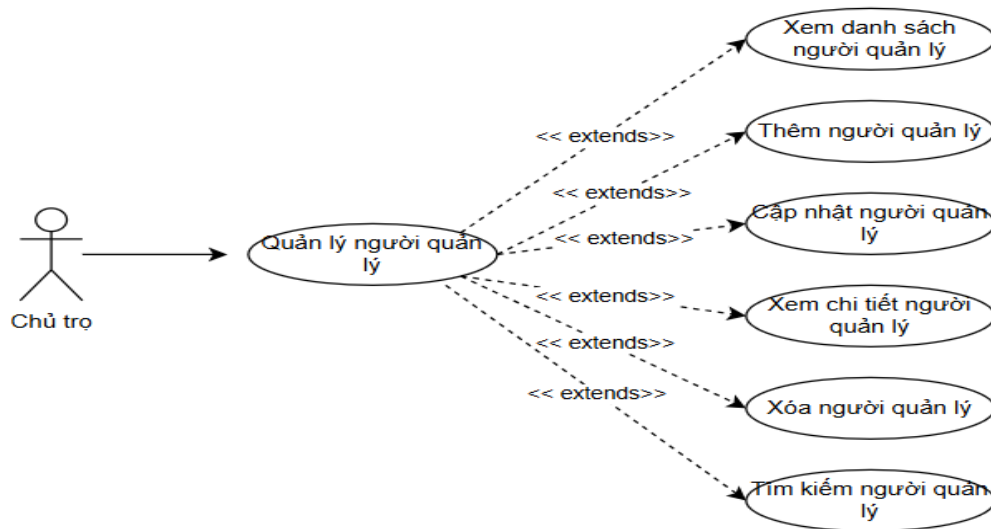
Hình 2.5: Biểu đồ use case Quản lý người thuê

Mô tả use case

Bảng 2.4: Bảng mô tả use case Quản lý người thuê

Tên use case	Quản lý người thuê
Tác nhân	Quản trị viên/Chủ trọ, Người quản lý
Mục đích	Quản lý thông tin người thuê phòng
Mô tả	Người dùng có thể thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và xem chi tiết thông tin người thuê
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có quyền quản lý người thuê
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng quản lý người thuê. 2. Hệ thống hiển thị danh sách người thuê. 3. Người dùng chọn thêm, sửa, xóa hoặc xem chi tiết người thuê. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin người thuê. 5. Hệ thống lưu dữ liệu và cập nhật danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	Nếu thông tin người thuê không hợp lệ hoặc bị trùng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Thông tin người thuê được quản lý và lưu trữ trong hệ thống.

2.1.7. Use case Quản lý người quản lý



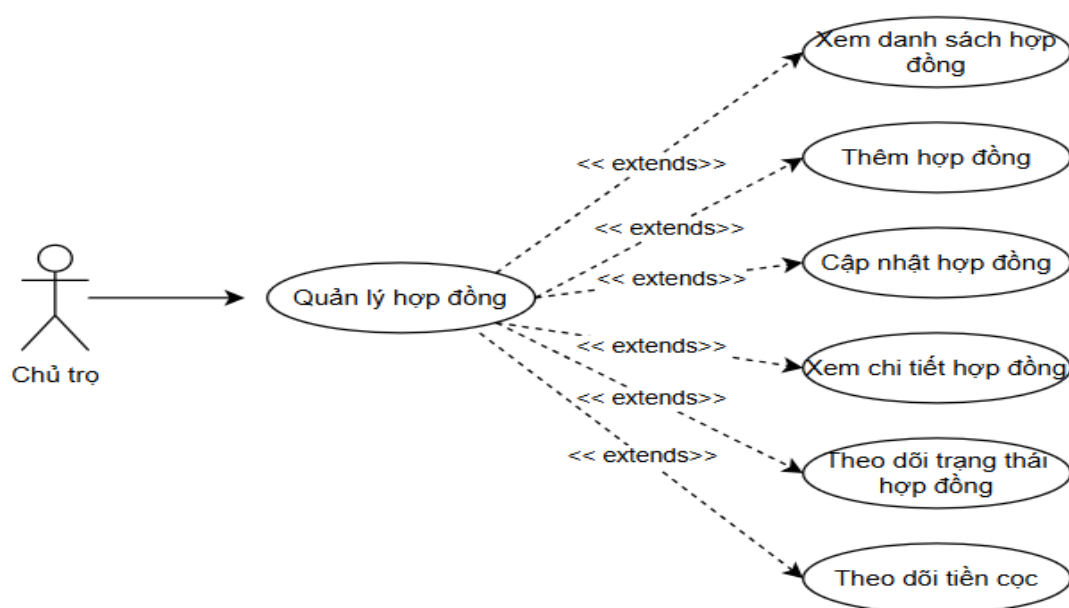
Hình 2.6: Biểu đồ use case Quản lý người quản lý

Mô tả use case

Bảng 2.5: Bảng mô tả use case Quản lý người quản lý

Tên use case	Quản lý người quản lý
Tác nhân	Quản trị viên/Chủ trọ
Mục đích	Quản lý tài khoản người quản lý hoặc nhân viên
Mô tả	Quản trị viên có thể thêm, cập nhật, xóa và xem chi tiết thông tin người quản lý
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý người quản lý. 2. Hệ thống hiển thị danh sách người quản lý. 3. Quản trị viên thêm, sửa, xóa hoặc xem chi tiết người quản lý. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 5. Hệ thống lưu thông tin và cập nhật danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	Nếu tài khoản bị trùng email hoặc thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Danh sách người quản lý được cập nhật.

2.1.8. Use case Quản lý hợp đồng thuê phòng



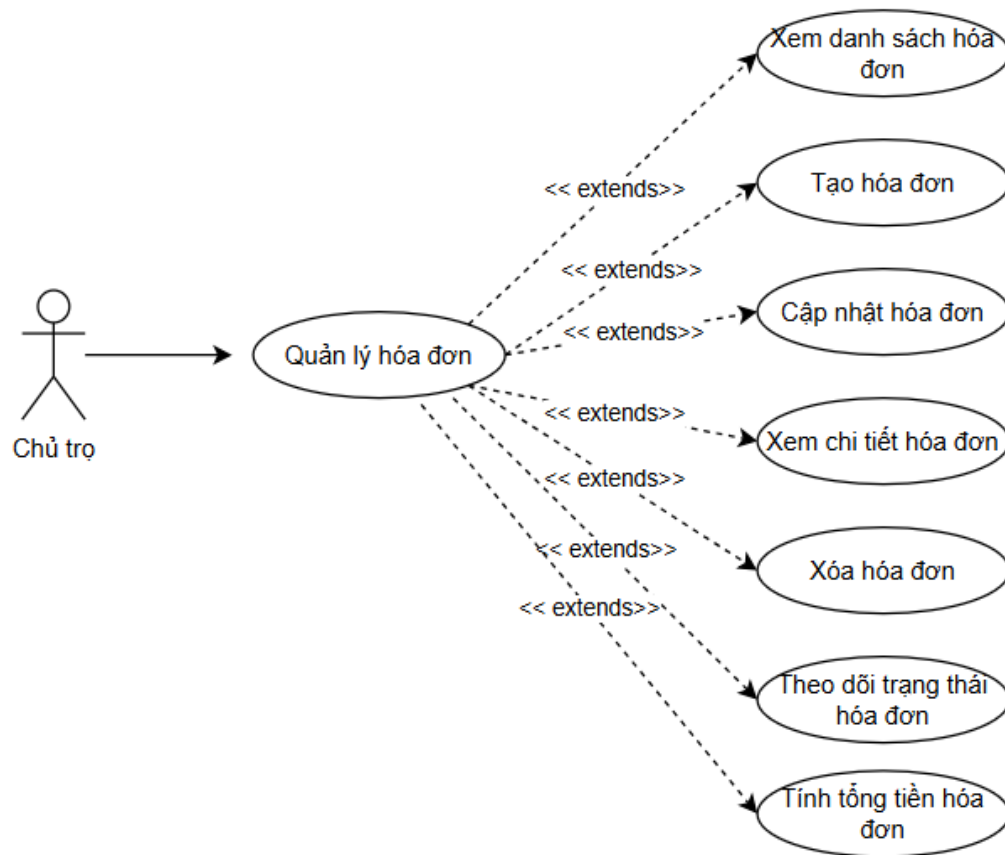
Hình 2.7: Biểu đồ use case Quản lý hợp đồng thuê phòng

Mô tả use case

Bảng 2.6: Bảng mô tả use case Quản lý hợp đồng thuê phòng

Tên use case	Quản lý hợp đồng thuê phòng
Tác nhân	Quản trị viên/Chủ trọ, Người quản lý
Mục đích	Quản lý thông tin hợp đồng giữa nhà trọ và người thuê
Mô tả	Người dùng có thể tạo hợp đồng, xem danh sách hợp đồng, cập nhật và xem chi tiết hợp đồng
Tiền điều kiện	Người thuê và phòng trọ đã tồn tại trong hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng quản lý hợp đồng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách hợp đồng. 3. Người dùng tạo mới hoặc cập nhật hợp đồng. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin phòng, người thuê, ngày thuê và tiền cọc. 5. Hệ thống lưu hợp đồng.
Luồng sự kiện thay thế	Nếu phòng đã có hợp đồng còn hiệu lực hoặc dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Hợp đồng thuê phòng được lưu và quản lý trong hệ thống.

2.1.9. Use case Quản lý hóa đơn



Hình 2.8: Biểu đồ use case Quản lý hóa đơn

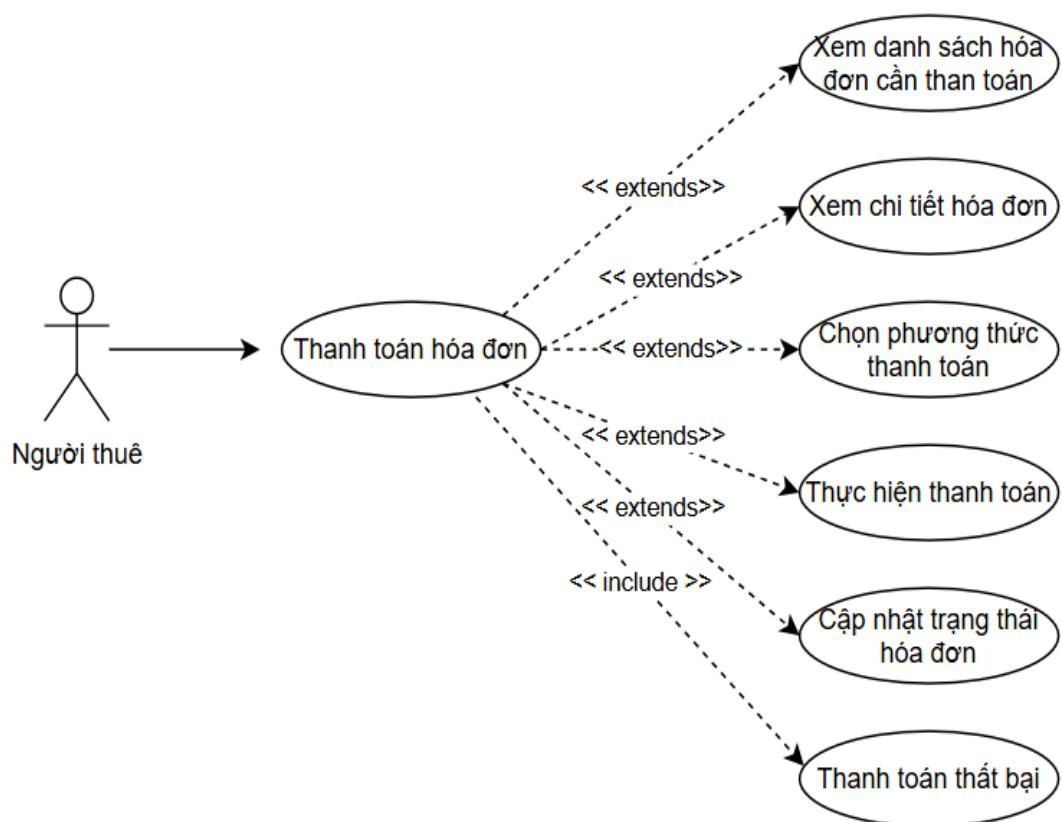
Mô tả use case

Bảng 2.7: Bảng mô tả use case Quản lý hóa đơn

Tên use case	Quản lý hóa đơn
Tác nhân	Quản trị viên/Chủ trọ, Người quản lý
Mục đích	Tạo và quản lý hóa đơn tiền phòng, điện, nước và dịch vụ
Mô tả	Người dùng có thể xem danh sách hóa đơn, tạo hóa đơn, cập nhật, xóa và xem chi tiết hóa đơn
Tiền điều kiện	Phòng trọ, người thuê và thông tin dịch vụ đã tồn tại
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng quản lý hóa đơn. 2. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn.

	3. Người dùng tạo mới hoặc cập nhật hóa đơn. 4. Hệ thống tính tổng tiền dựa trên tiền phòng, điện nước và dịch vụ. 5. Hệ thống lưu hóa đơn và cập nhật trạng thái thanh toán.
Luồng sự kiện thay thế	Nếu thiếu thông tin phòng, người thuê hoặc kỳ hóa đơn, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Hóa đơn được lưu và có thể theo dõi trạng thái thanh toán.

2.1.10. Use case Thanh toán hóa đơn



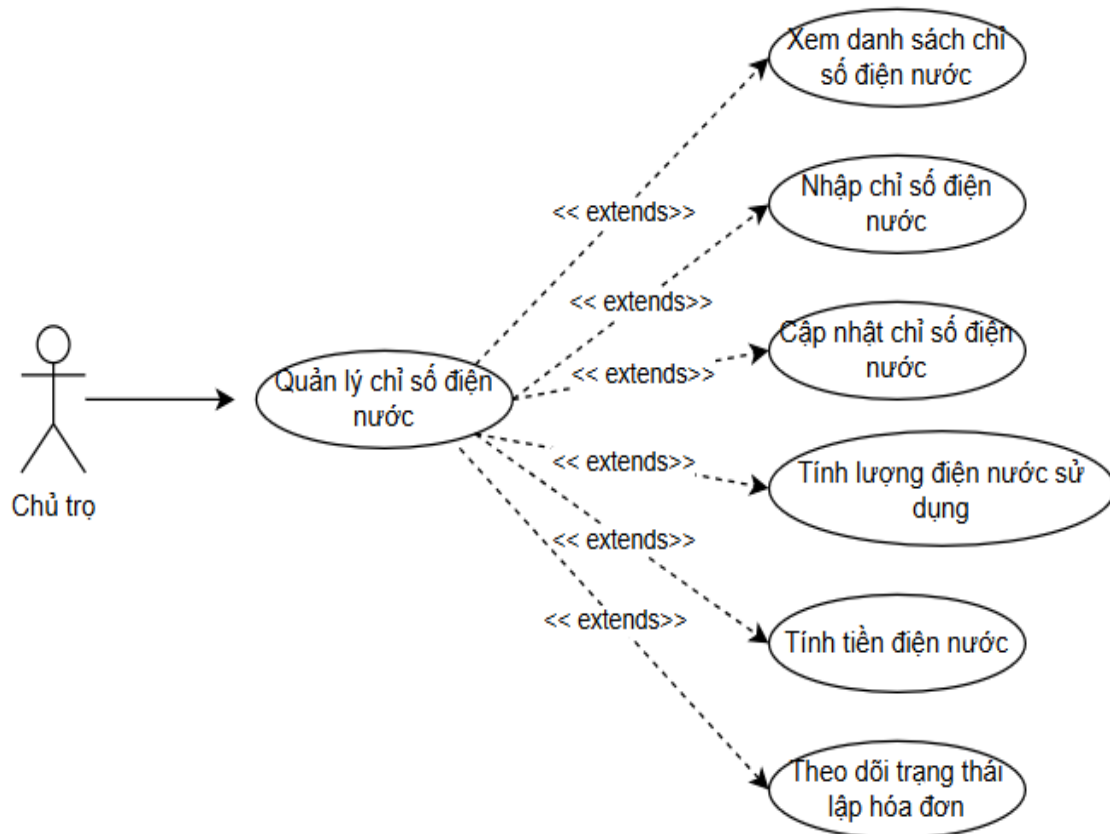
Hình 2.9: Biểu đồ use case Thanh toán hóa đơn

Mô tả use case:

Bảng 2.8: Bảng mô tả use case Thanh toán hóa đơn

Tên use case	Thanh toán hóa đơn
Tác nhân	Người thuê
Mục đích	Cho phép người thuê xem và thanh toán hóa đơn
Mô tả	Người thuê xem danh sách hóa đơn của phòng, xem chi tiết và thực hiện thanh toán
Tiền điều kiện	Người thuê đã đăng nhập và có hóa đơn trong hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Người thuê chọn chức năng thanh toán. 2. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn cần thanh toán. 3. Người thuê chọn hóa đơn cần thanh toán. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hóa đơn. 5. Người thuê thực hiện thanh toán. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn.
Luồng sự kiện thay thế	Nếu thanh toán thất bại, hệ thống giữ nguyên trạng thái hóa đơn và hiển thị thông báo.
Hậu điều kiện	Hóa đơn được ghi nhận là đã thanh toán nếu giao dịch thành công.

2.1.11. Use case Quản lý chỉ số điện nước



Hình 2.10: Biểu đồ use case Quản lý chỉ số điện nước

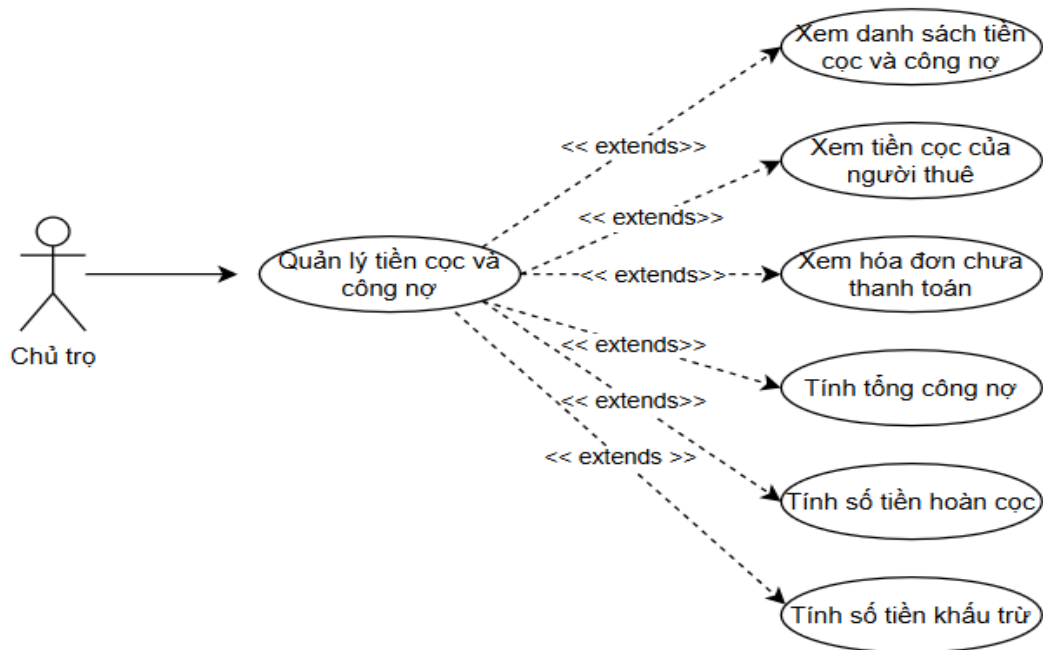
Mô tả use case:

Bảng 2.9: Bảng mô tả use case Quản lý chỉ số điện nước

Tên use case	Quản lý chỉ số điện nước
Tác nhân	Quản trị viên/Chủ trọ, Người quản lý
Mục đích	Ghi nhận và quản lý chỉ số điện, nước theo từng phòng và từng kỳ
Mô tả	Người dùng nhập chỉ số điện nước mới để hệ thống tính tiền sử dụng trong hóa đơn
Tiền điều kiện	Phòng trọ đã tồn tại trong hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng chỉ số điện nước. 2. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ số theo phòng. 3. Người dùng nhập chỉ số mới cho từng phòng. 4. Hệ thống kiểm tra chỉ số mới so với chỉ số cũ.

	5. Hệ thống lưu chỉ số và phục vụ việc tính hóa đơn.
Luồng sự kiện thay thế	Nếu chỉ số mới nhỏ hơn chỉ số cũ hoặc thiếu dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Chỉ số điện nước được cập nhật cho kỳ hiện tại.

2.1.12. Use case *Quản lý tiền cọc và công nợ*



Hình 2.11: Biểu đồ use case Quản lý tiền cọc và công nợ

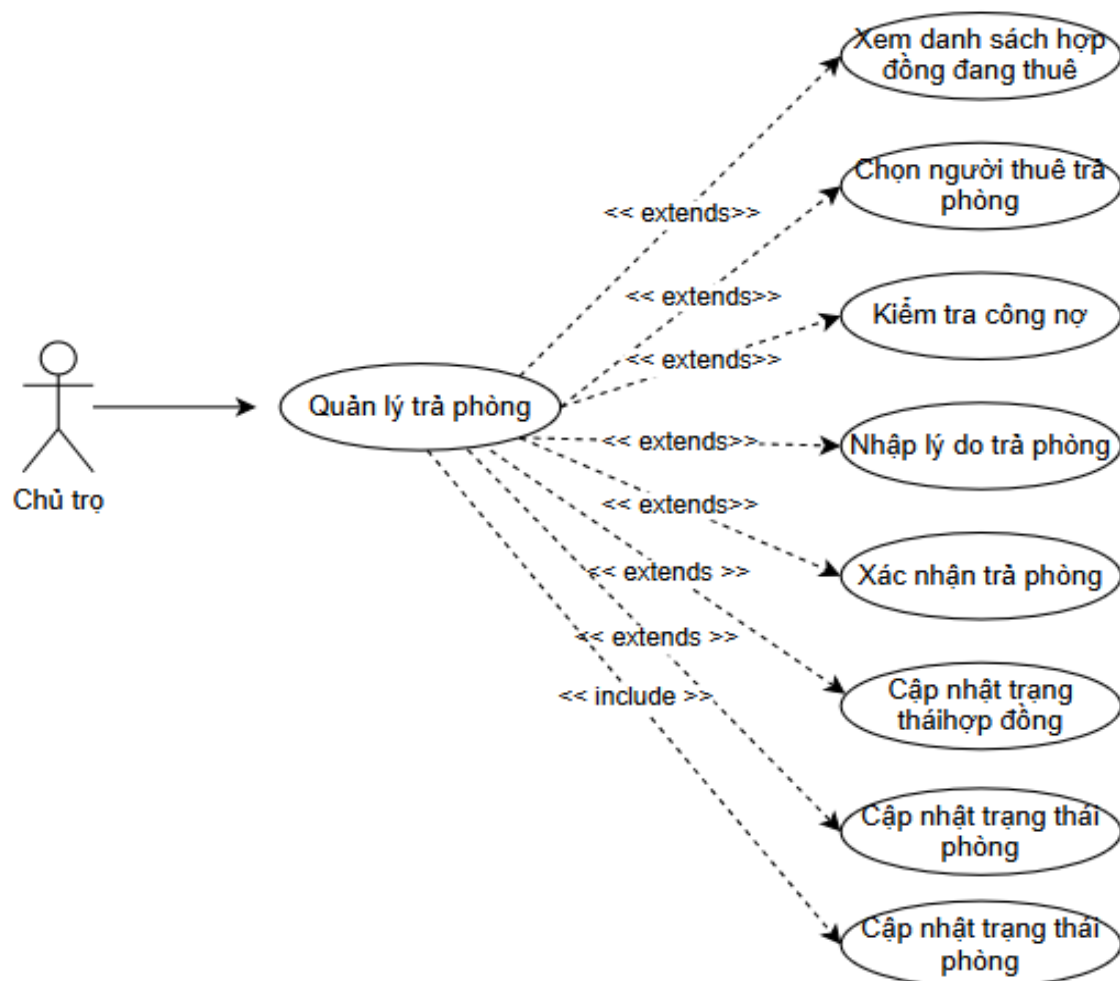
Mô tả use case:

Bảng 2.10: Bảng mô tả use case Quản lý tiền cọc và công nợ

Tên use case	Quản lý tiền cọc và công nợ
Tác nhân	Quản trị viên/Chủ trọ, Người quản lý
Mục đích	Theo dõi tiền cọc, số tiền đã trả và công nợ của người thuê
Mô tả	Người dùng xem thông tin tiền cọc, công nợ còn lại và xử lý khấu trừ khi cần
Tiền điều kiện	Người thuê đã có hợp đồng hoặc phát sinh hóa đơn/công nợ
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng cọc và công nợ. 2. Hệ thống hiển thị danh sách người thuê kèm tiền cọc, nợ và

	số tiền đã thanh toán. 3. Người dùng xem chi tiết hoặc cập nhật trạng thái công nợ. 4. Hệ thống tính số tiền còn nợ hoặc số tiền có thể hoàn cọc.
Luồng sự kiện thay thế	Nếu người thuê chưa có dữ liệu công nợ, hệ thống hiển thị trạng thái chưa phát sinh.
Hậu điều kiện	Thông tin tiền cọc và công nợ được theo dõi chính xác.

2.1.13. Use case *Quản lý trả phòng*



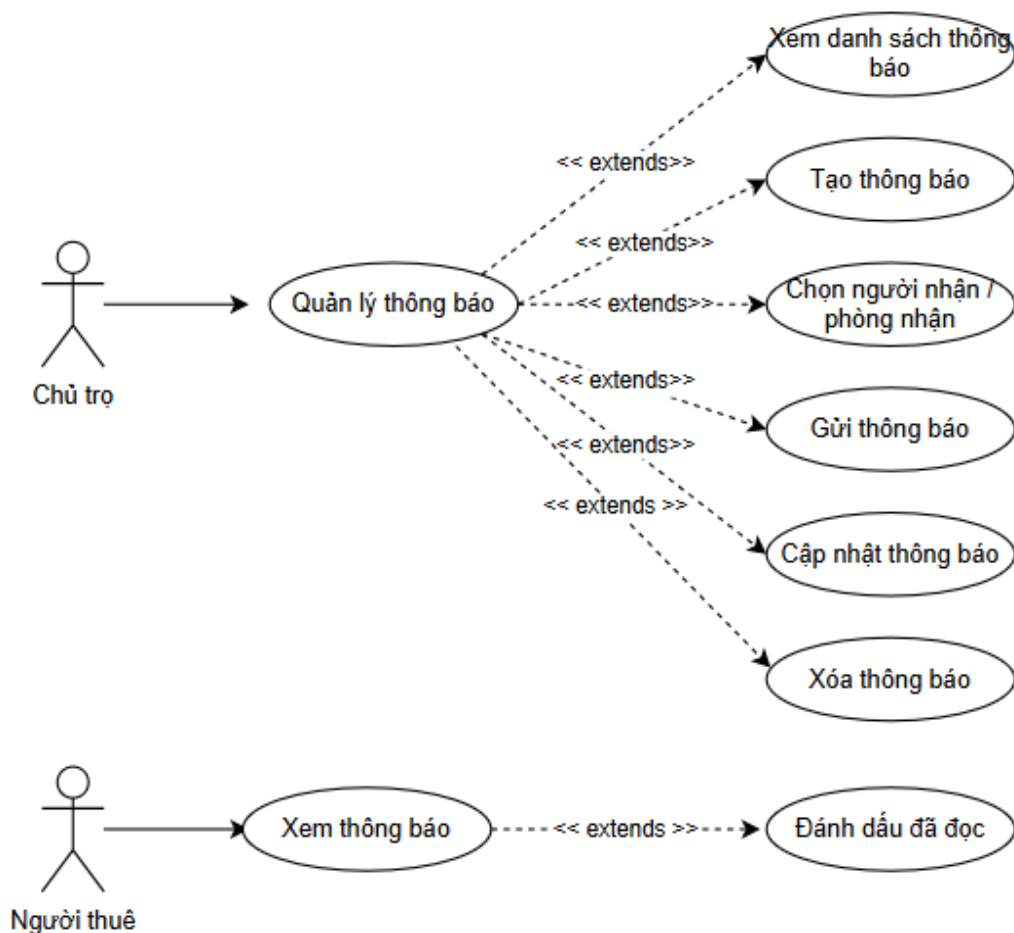
Hình 2.12: Biểu đồ use case Quản lý trả phòng

Mô tả use case:

Bảng 2.11: Bảng mô tả use case Quản lý trả phòng

Tên use case	Quản lý trả phòng
Tác nhân	Quản trị viên/Chủ trọ, Người quản lý
Mục đích	Xử lý quá trình người thuê kết thúc thuê và trả phòng
Mô tả	Người dùng chọn hợp đồng/người thuê cần trả phòng, nhập lý do và xác nhận trả phòng
Tiền điều kiện	Người thuê đang có hợp đồng hoặc đang ở phòng
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng trả phòng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách hợp đồng hoặc người thuê đang ở. 3. Người dùng chọn người thuê cần trả phòng. 4. Người dùng nhập thông tin trả phòng và xác nhận. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái phòng, hợp đồng và người thuê.
Luồng sự kiện thay thế	Nếu người thuê còn công nợ, hệ thống hiển thị thông tin cần xử lý trước hoặc ghi nhận công nợ.
Hậu điều kiện	Phòng được cập nhật trạng thái sau khi người thuê trả phòng.

2.1.14. Use case Quản lý thông báo



Hình 2.13: Biểu đồ use case Quản lý thông báo

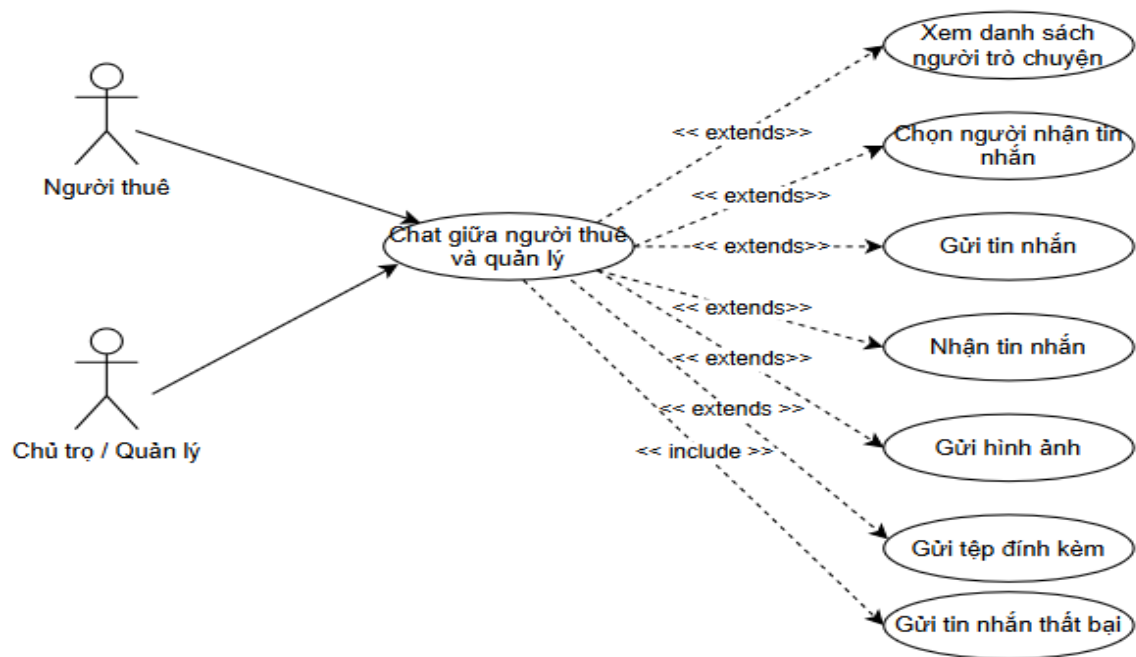
Mô tả use case:

Bảng 2.12: Bảng mô tả use case Quản lý thông báo

Tên use case	Quản lý thông báo
Tác nhân	Quản trị viên/Chủ trọ, Người quản lý, Người thuê
Mục đích	Gửi và xem các thông báo liên quan đến nhà trọ
Mô tả	Chủ trọ/người quản lý tạo thông báo; người thuê xem các thông báo được gửi đến
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Người quản lý chọn chức năng thông báo. 2. Hệ thống hiển thị danh sách thông báo.

	3. Người quản lý tạo hoặc cập nhật thông báo. 4. Hệ thống lưu và gửi thông báo đến người thuê phù hợp. 5. Người thuê đăng nhập và xem thông báo.
Luồng sự kiện thay thế	Nếu thông báo thiếu nội dung hoặc người nhận, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Thông báo được lưu và người thuê có thể xem trong hệ thống.

2.1.15. Use case Chat giữa người thuê và quản lý



Hình 2.14: Biểu đồ use case Chat giữa người thuê và quản lý

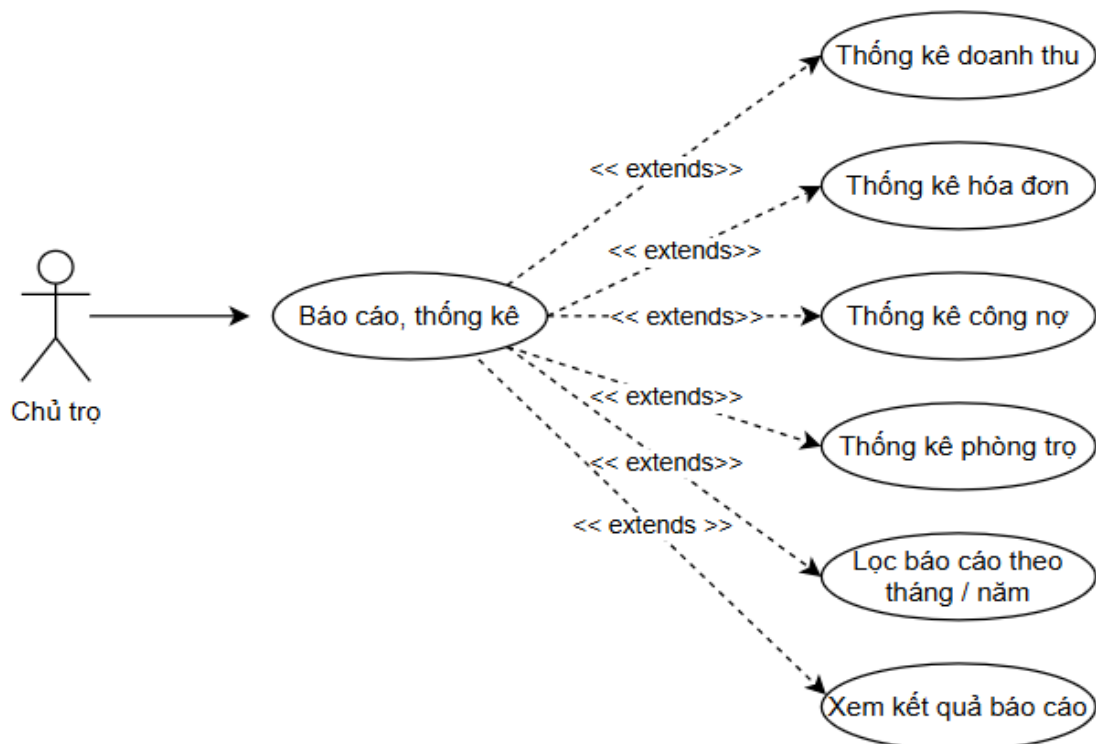
Mô tả use case:

Bảng 2.13: Bảng mô tả use case Chat giữa người thuê và quản lý

Tên use case	Chat giữa người thuê và quản lý
Tác nhân	Người thuê, Quản trị viên/Chủ trọ, Người quản lý
Mục đích	Hỗ trợ trao đổi nhanh giữa người thuê và bên quản lý nhà trọ
Mô tả	Người dùng gửi và nhận tin nhắn trực tiếp trong hệ thống

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập chức năng chat
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng chat. 2. Hệ thống hiển thị danh sách người có thể trao đổi. 3. Người dùng chọn người nhận và nhập tin nhắn. 4. Hệ thống gửi tin nhắn và hiển thị trong cuộc trò chuyện.
Luồng sự kiện thay thế	Nếu tin nhắn trống hoặc mất kết nối, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Tin nhắn được gửi và lưu trong cuộc trò chuyện.

2.1.16. Use case Báo cáo, thống kê



Hình 2.15: Biểu đồ Use case Báo cáo, thống kê

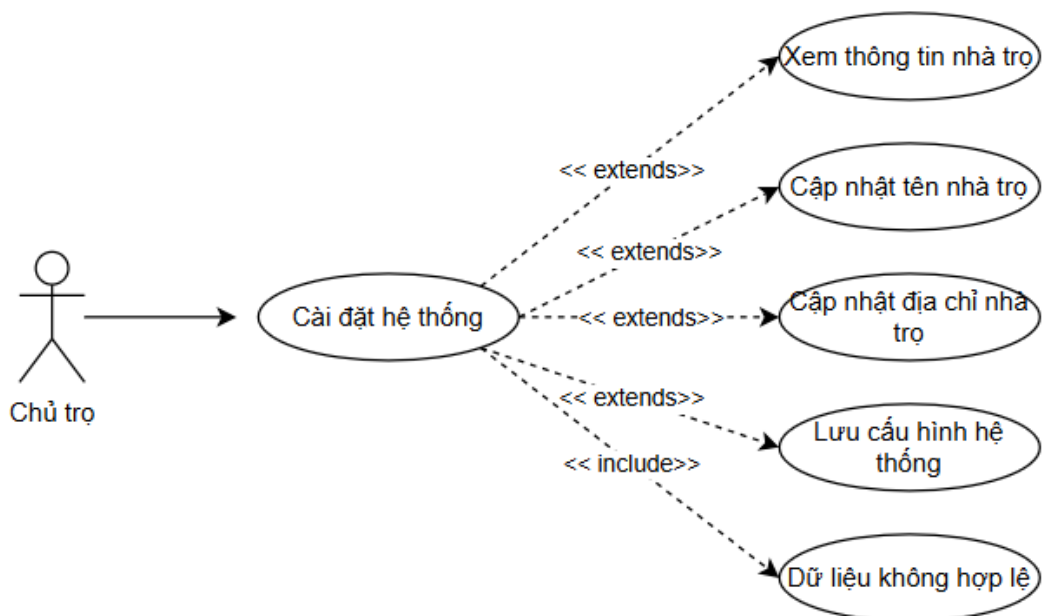
Mô tả use case:

Bảng 2.14: Bảng mô tả use case Báo cáo, thống kê

Tên use case	Báo cáo, thống kê
Tác nhân	Quản trị viên/Chủ trọ, Người quản lý

Mục đích	Theo dõi tình hình doanh thu, công nợ và hoạt động của nhà trọ
Mô tả	Người dùng xem các báo cáo theo thời gian, phòng, người thuê hoặc hóa đơn
Tiền điều kiện	Hệ thống đã có dữ liệu phòng, hóa đơn và thanh toán
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng báo cáo. 2. Hệ thống hiển thị màn hình thống kê. 3. Người dùng chọn điều kiện lọc như tháng, năm hoặc loại báo cáo. 4. Hệ thống tổng hợp dữ liệu và hiển thị kết quả.
Luồng sự kiện thay thế	Nếu không có dữ liệu phù hợp, hệ thống hiển thị báo cáo rỗng hoặc thông báo không có dữ liệu.
Hậu điều kiện	Người dùng xem được báo cáo phục vụ quản lý nhà trọ.

2.1.17. Use case Cài đặt hệ thống



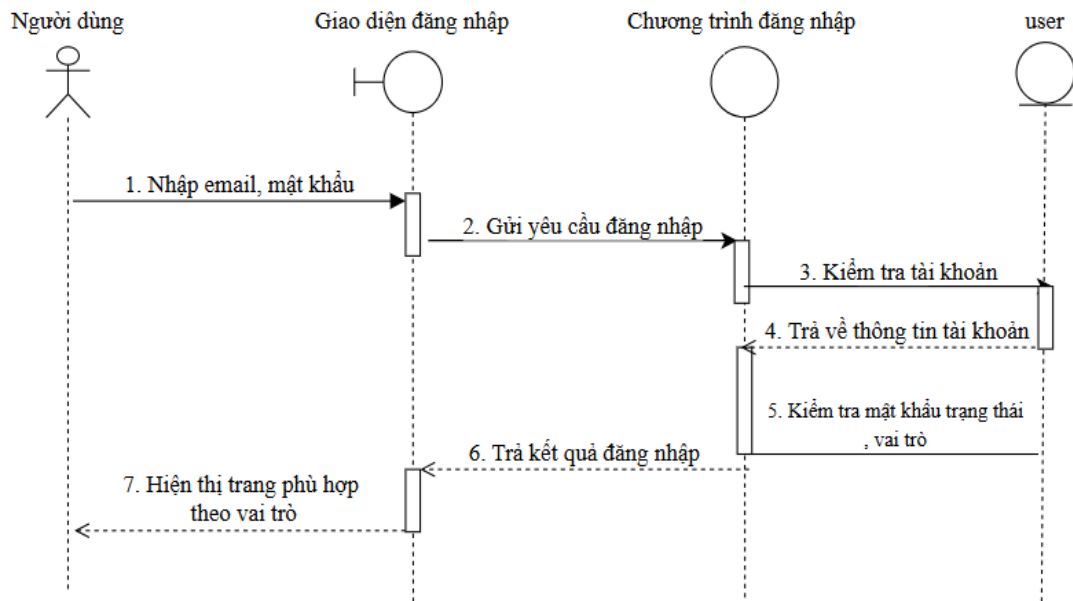
Hình 2.16: Biểu đồ use case Cài đặt hệ thống

Bảng 2.15: Bảng mô tả use case Cài đặt hệ thống

Tên use case	Cài đặt hệ thống
Tác nhân	Quản trị viên/Chủ trọ
Mục đích	Cấu hình các thông tin chung phục vụ quản lý nhà trọ
Mô tả	Quản trị viên cập nhật thông tin nhà trọ, thiết lập chung hoặc các thông tin cần thiết cho hệ thống
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng cài đặt. 2. Hệ thống hiển thị các thông tin cấu hình hiện tại. 3. Quản trị viên chỉnh sửa thông tin cần thay đổi. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 5. Hệ thống lưu cấu hình mới.
Luồng sự kiện thay thế	Nếu dữ liệu cấu hình không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Cài đặt hệ thống được cập nhật.

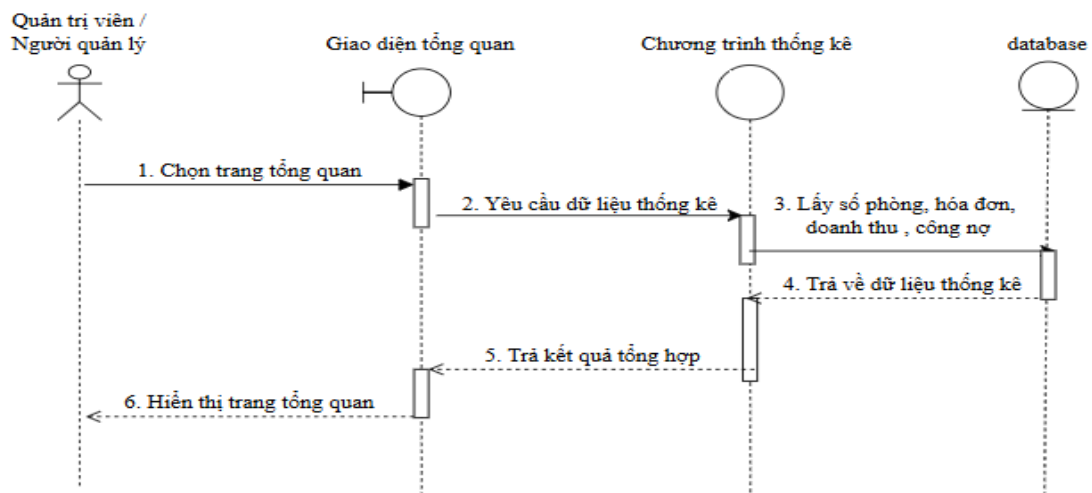
2.2. Biểu đồ tuần tự

2.2.1. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập



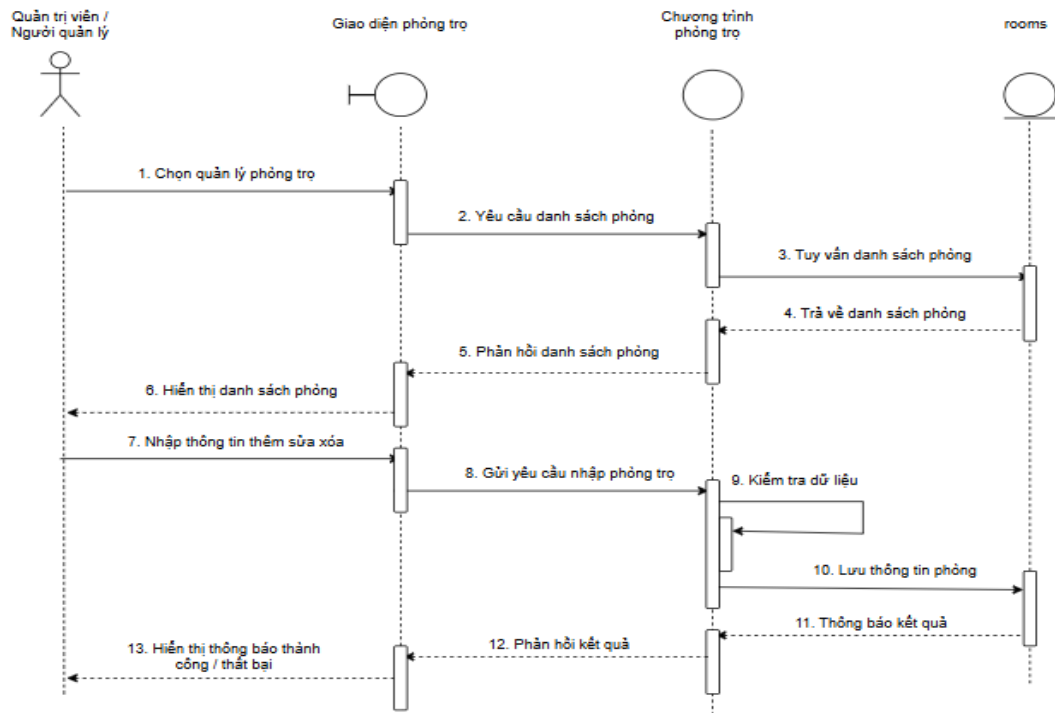
Hình 2.17: Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập

2.2.2. Biểu đồ tuần tự chức năng Xem trang tổng quát



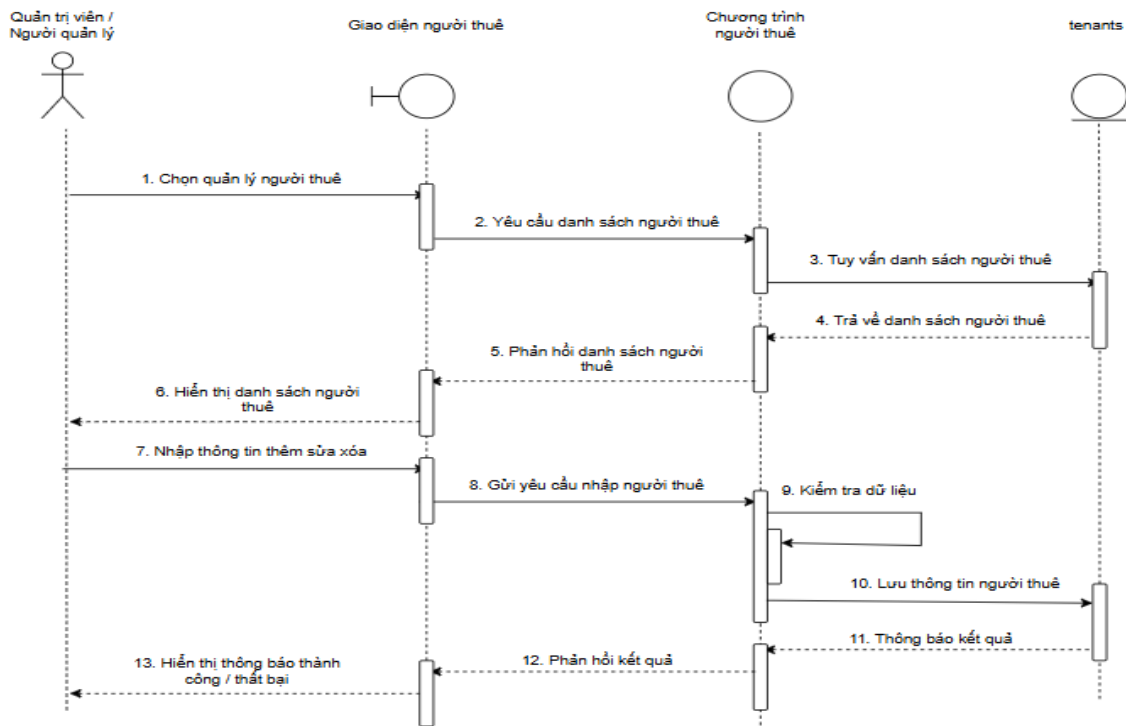
Hình 2.18: Biểu đồ tuần tự chức năng Xem trang tổng quát

2.2.3. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý phòng trọ



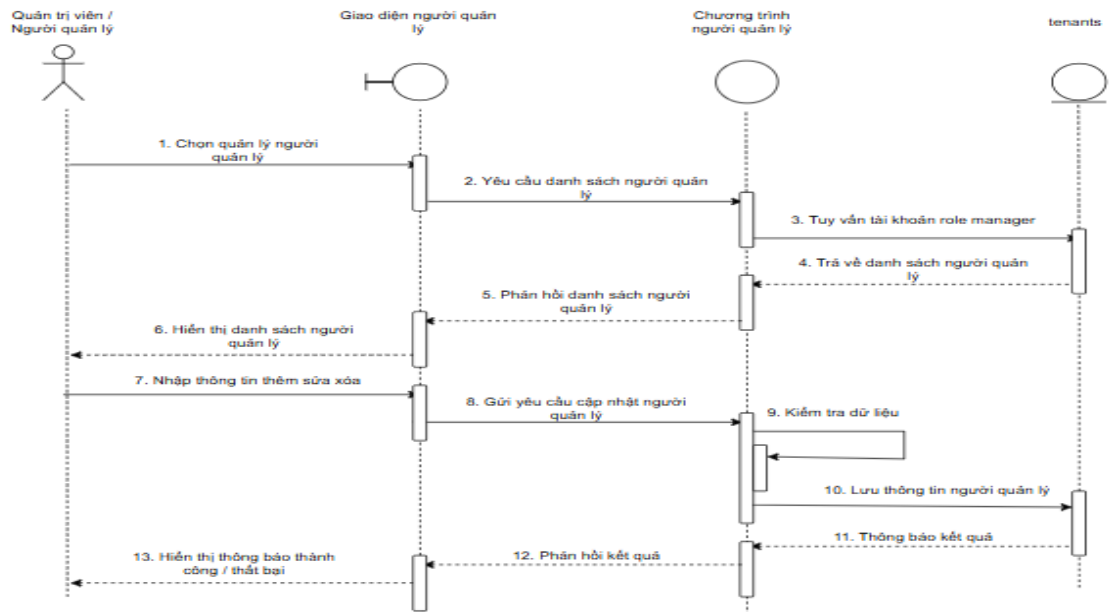
Hình 2.19: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý phòng trọ

2.2.4. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người thuê



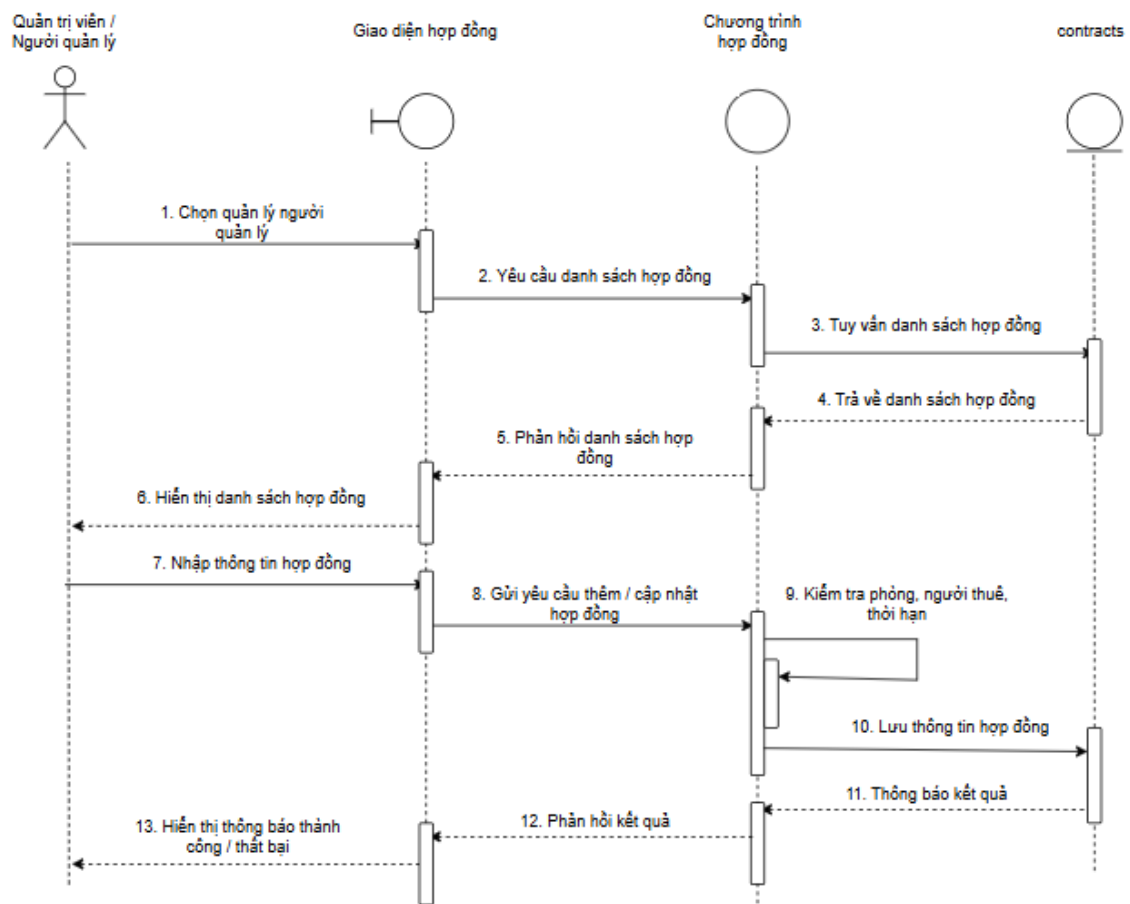
Hình 2.20: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người thuê

2.2.5. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người quản lý



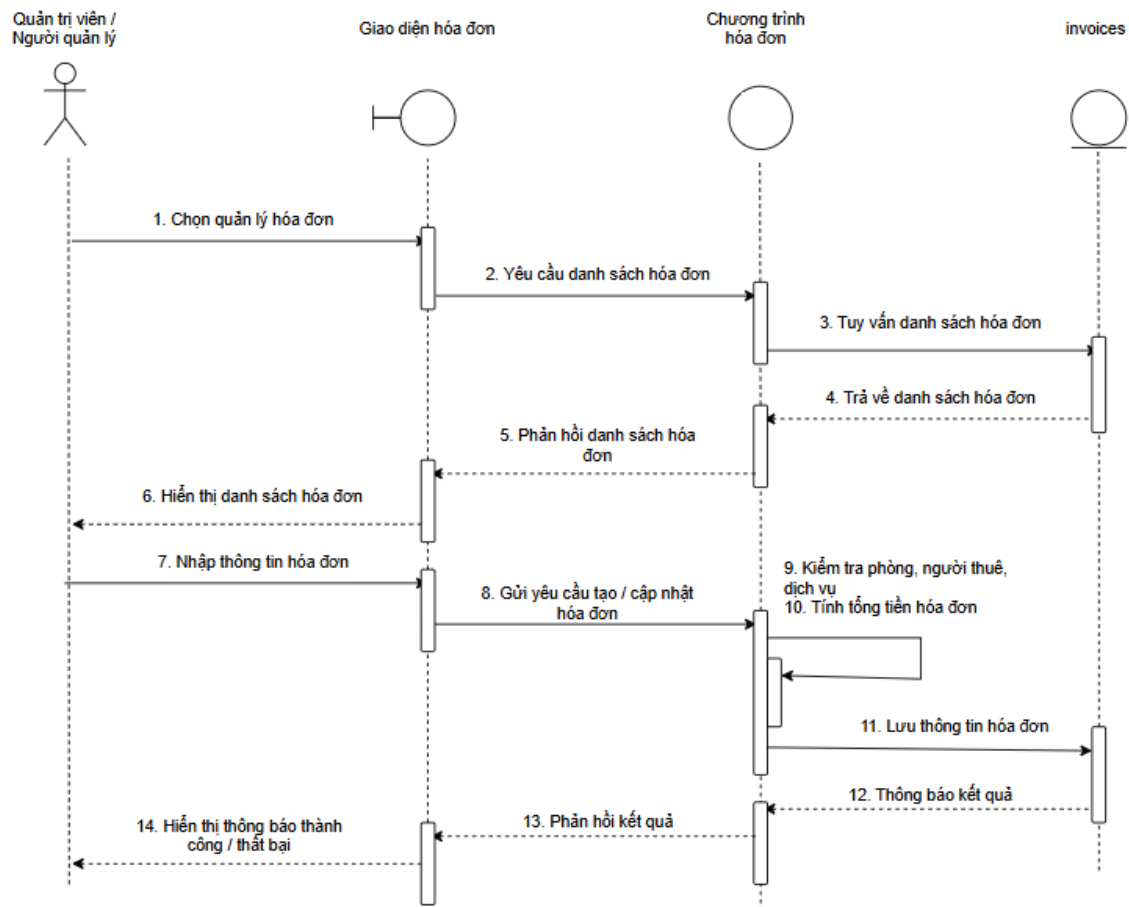
Hình 2.21: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người quản lý

2.2.6. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý hợp đồng



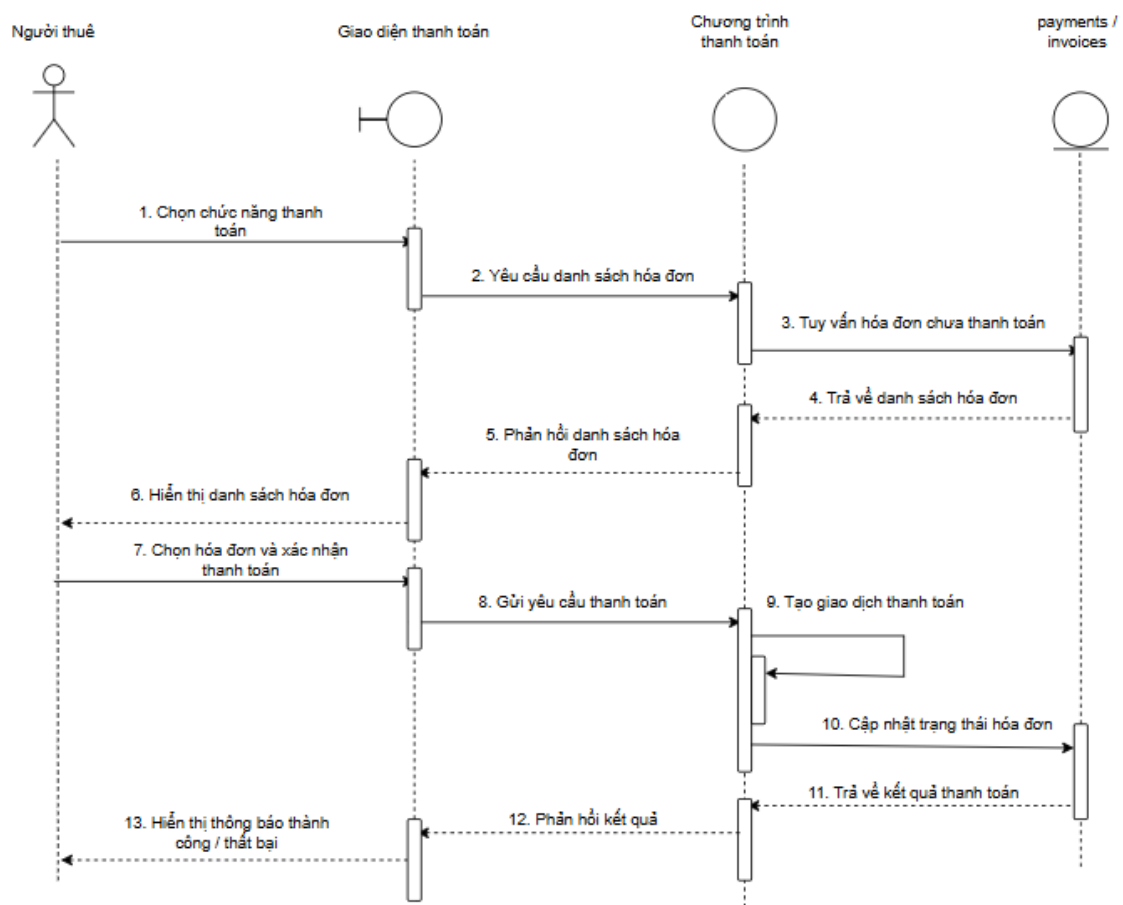
Hình 2.22: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý hợp đồng

2.2.7. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý hóa đơn



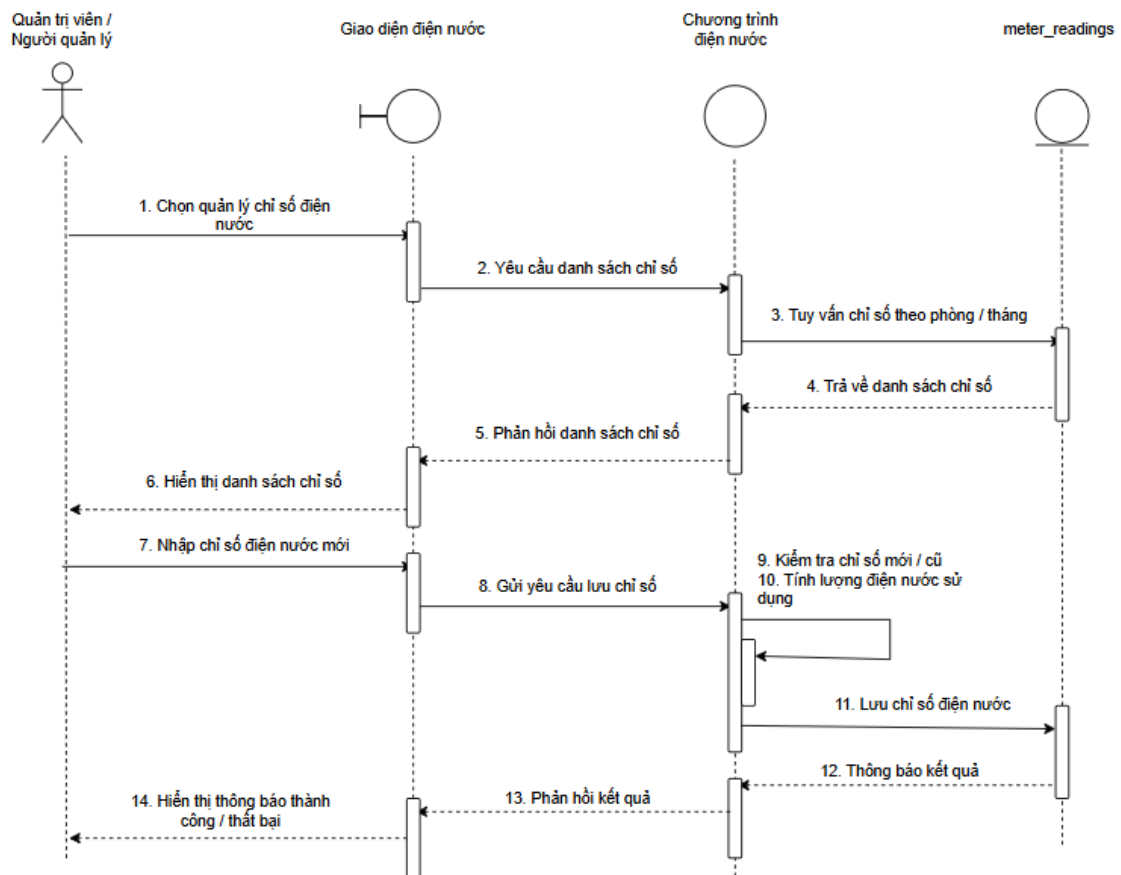
Hình 2.23: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý hóa đơn

2.2.8. Biểu đồ tuần tự chức năng Thanh toán hóa đơn



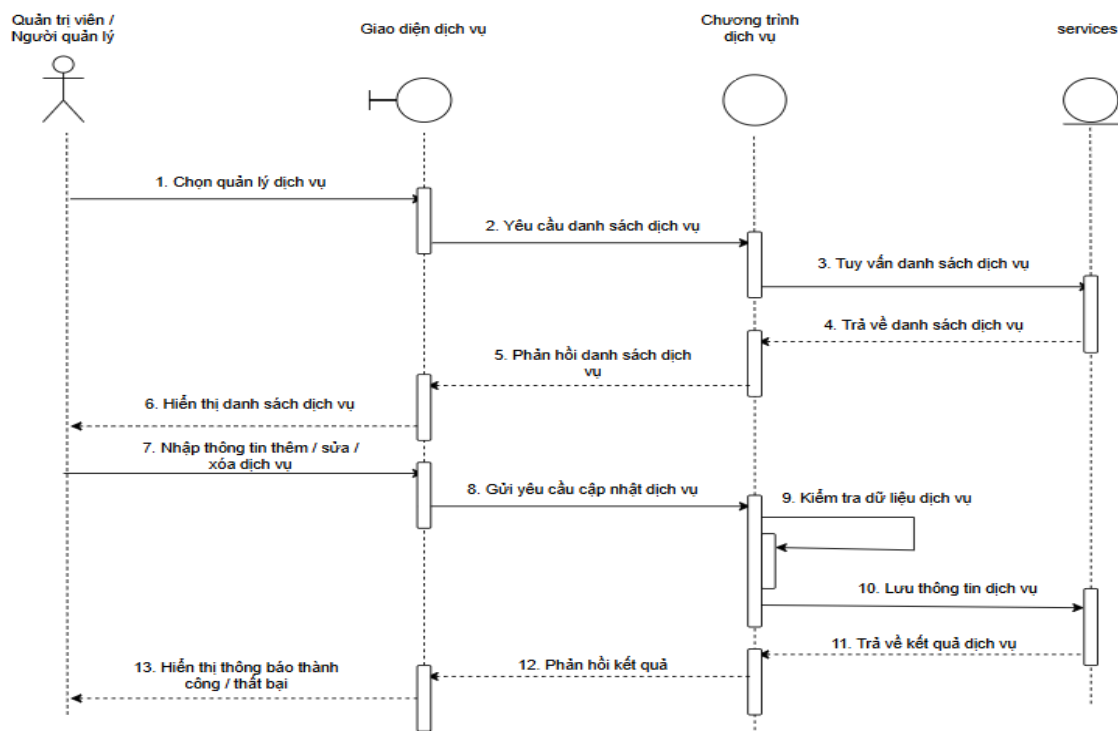
Hình 2.24: Biểu đồ tuần tự chức năng Thanh toán hóa đơn

2.2.9. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý chỉ số điện nước



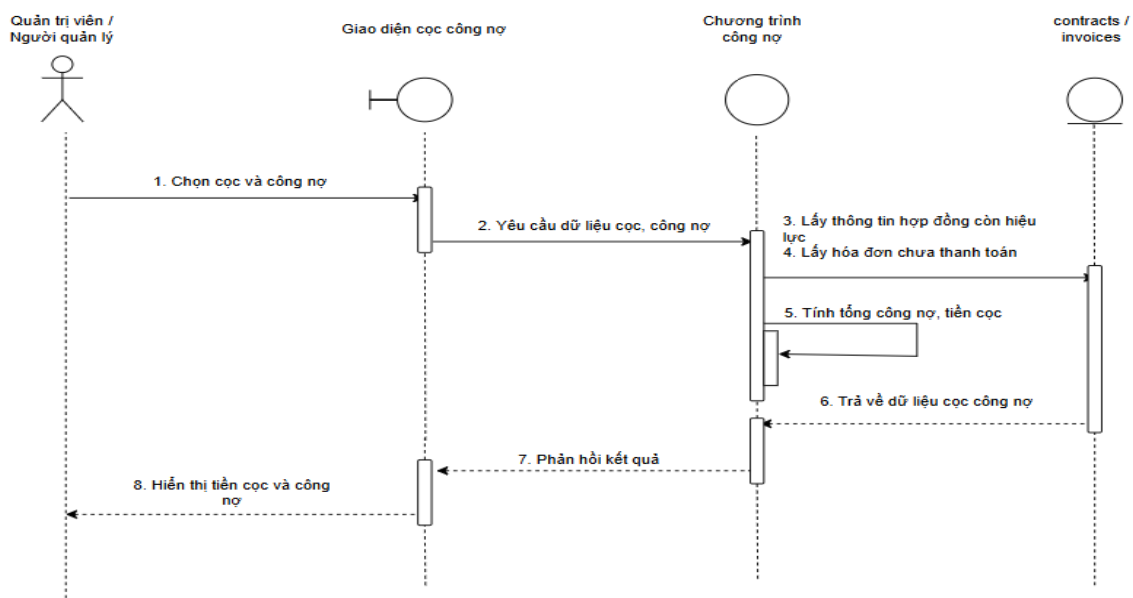
Hình 2.25: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý chỉ số điện nước

2.2.10. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý dịch vụ



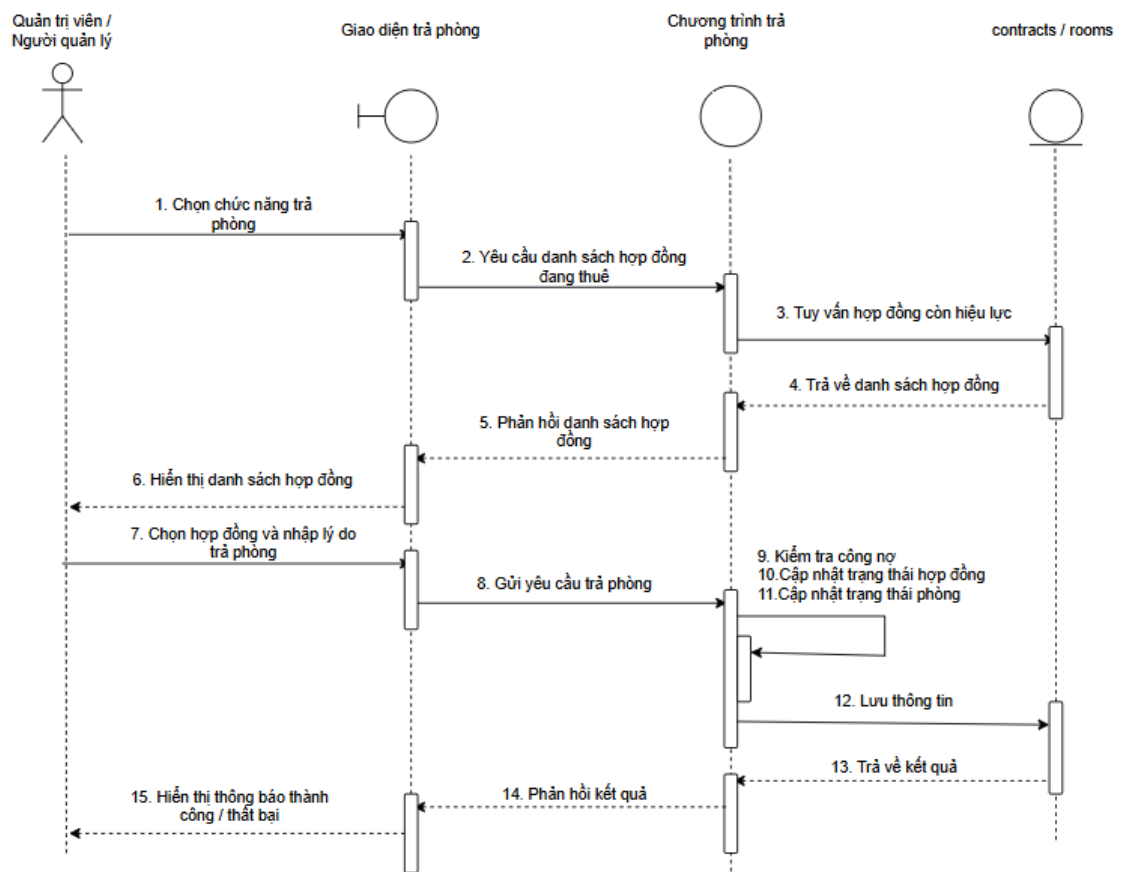
Hình 2.26: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý dịch vụ

2.2.11. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý tiền cọc và công nợ



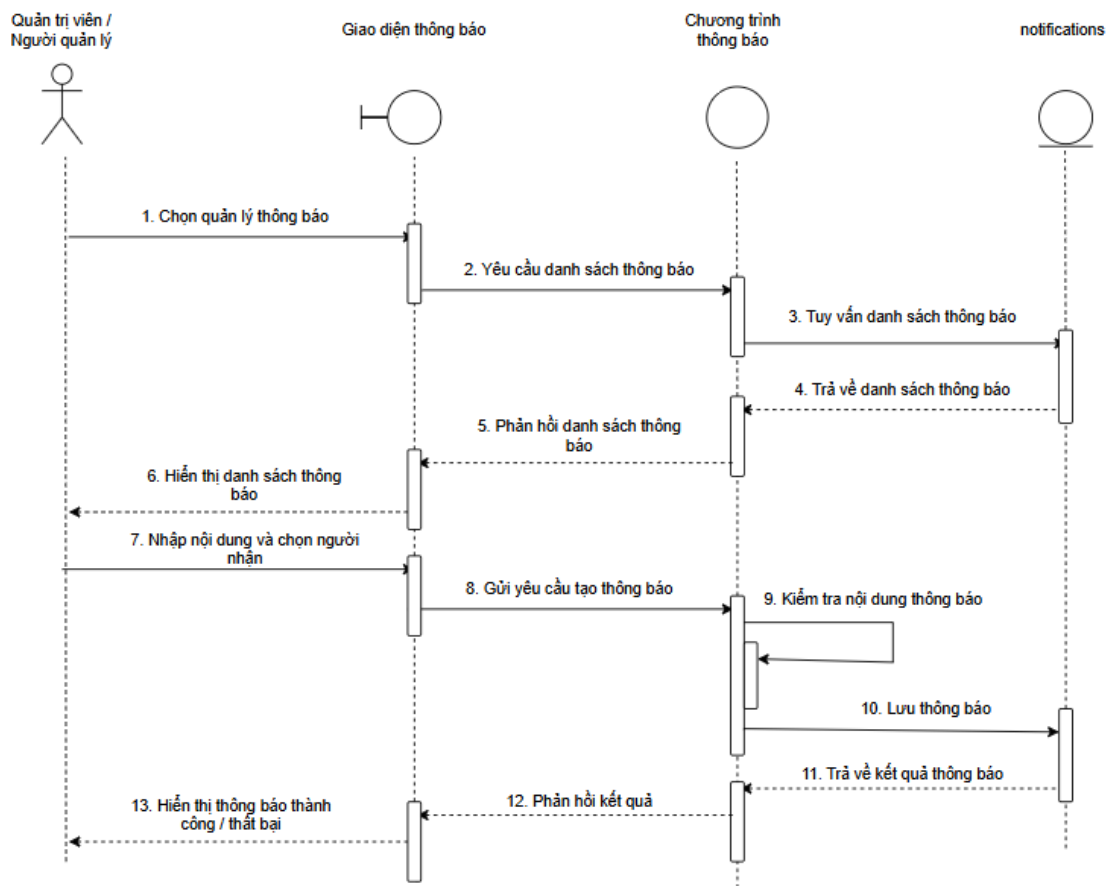
Hình 2.27: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý tiền cọc và công nợ

2.2.12. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý trả phòng



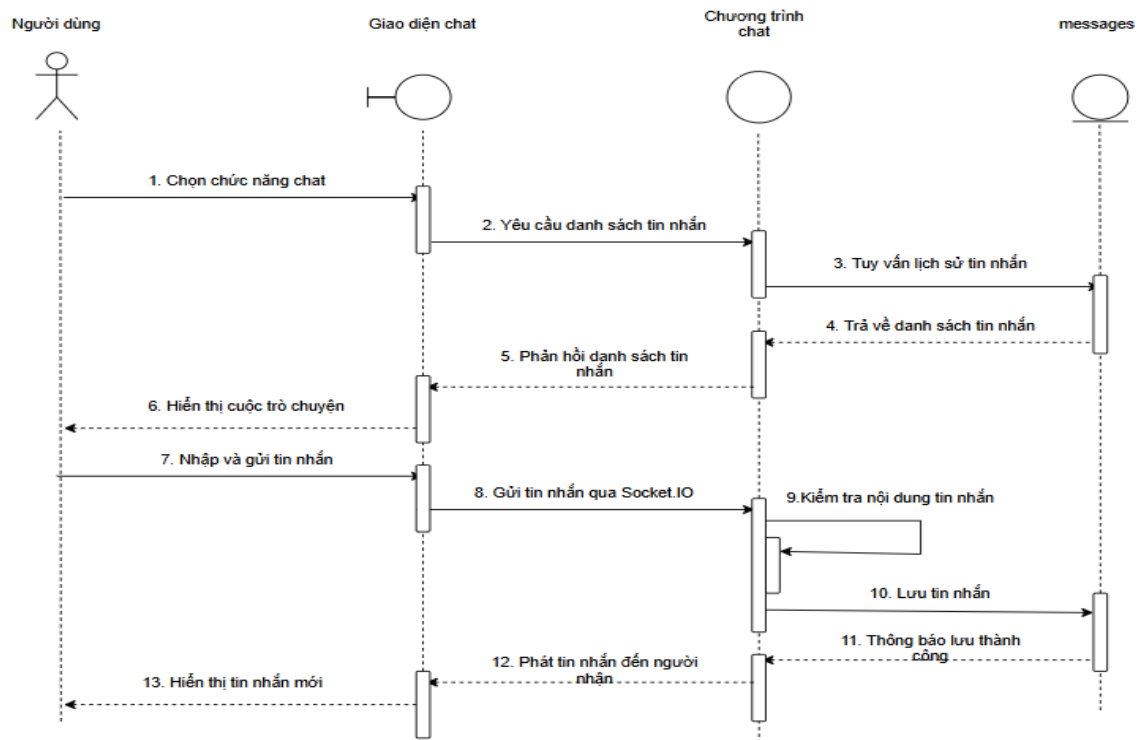
Hình 2.28: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý trả phòng

2.2.13. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý thông báo



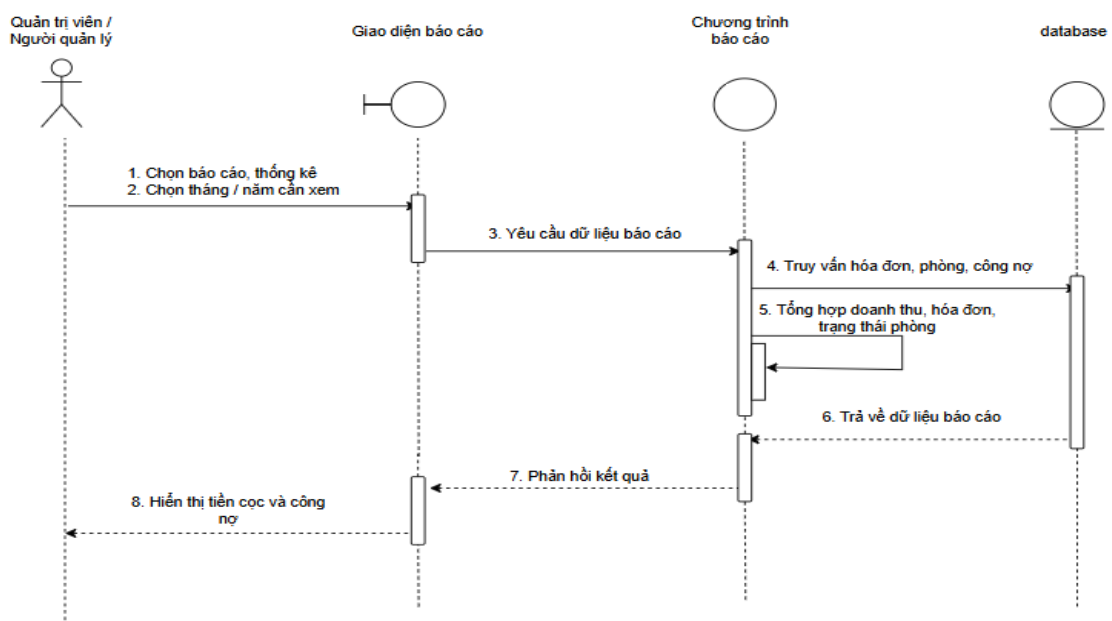
Hình 2.29: Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý thông báo

2.2.14. Biểu đồ tuần tự chức năng Chat giữa người thuê và người quản lý



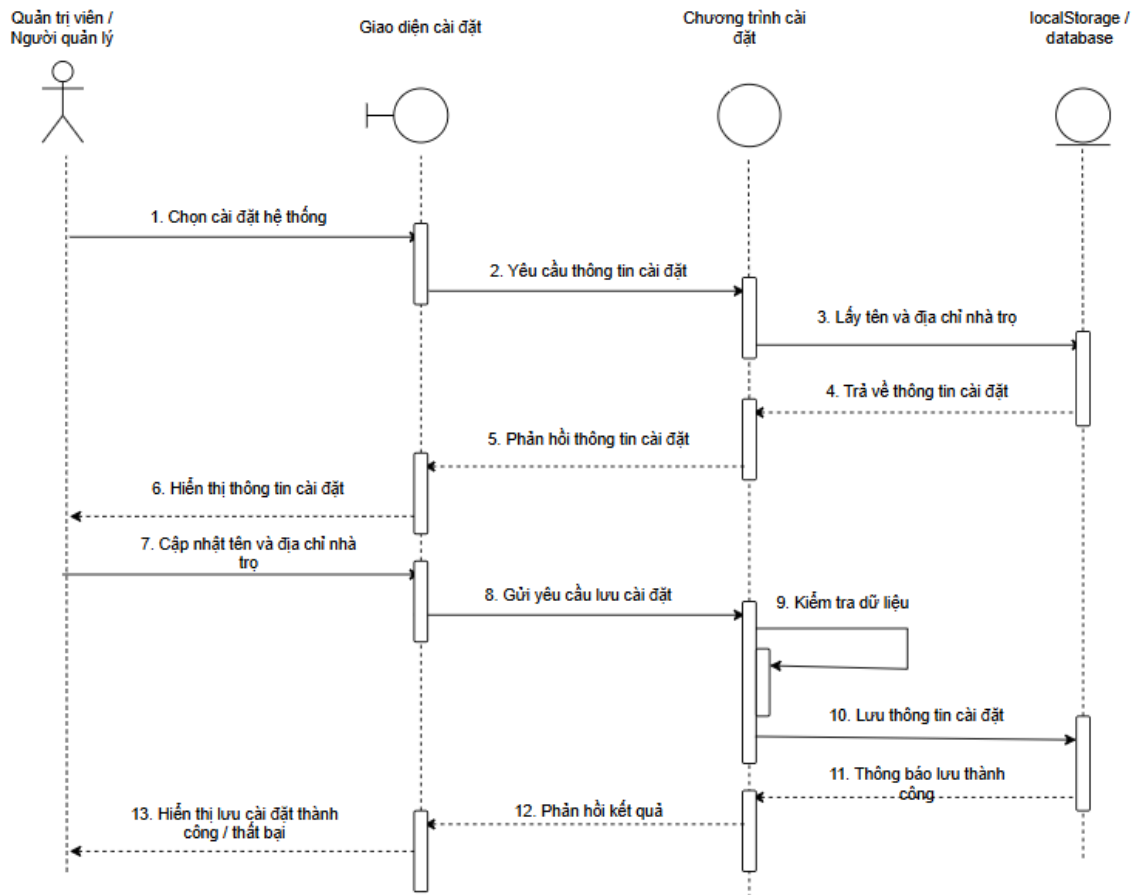
Hình 2.30: Biểu đồ tuần tự chức năng Chat giữa người thuê và người quản lý

2.2.15. Biểu đồ tuần tự chức năng Báo cáo thống kê



Hình 2.31: Biểu đồ tuần tự chức năng Báo cáo thống kê

2.2.16. Biểu đồ tuần tự chức năng Cài đặt hệ thống



Hình 2.32: Biểu đồ tuần tự chức năng Cài đặt hệ thống

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1. Xác định các thực thể

Bảng 2.16: Bảng các thực thể và thuộc tính

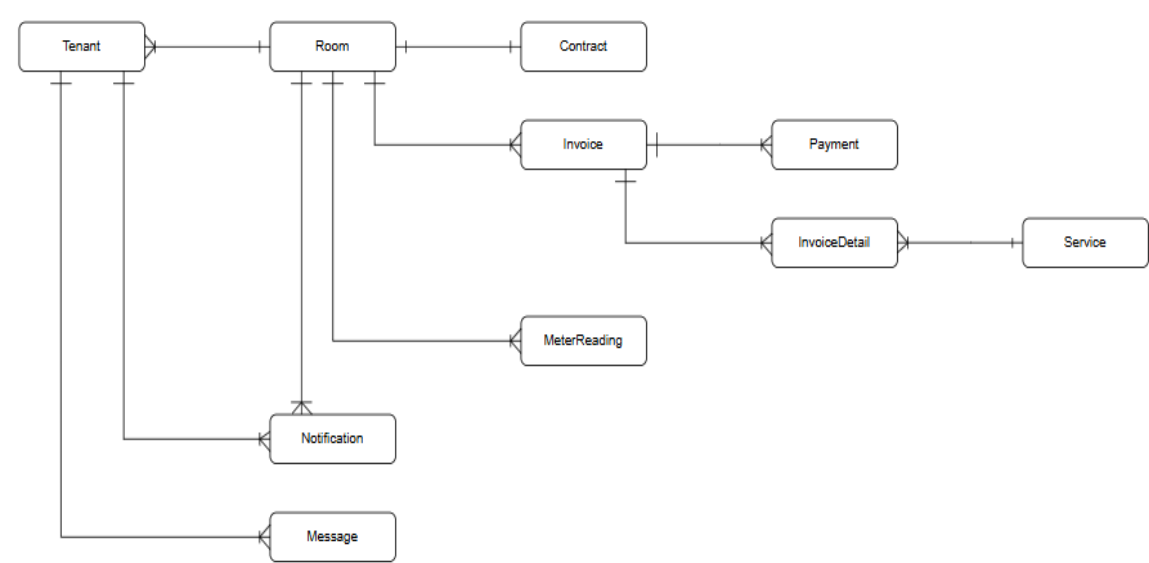
STT	Thực thể	Thuộc tính
1	Tenant	id, room_id, full_name, phone, id_card, email, password, address, birth_date, gender, role, is_deleted, created_at, updated_at
2	Room	id, room_number, type, price, status, area, max_people, description, representative_tenant_id, is_deleted, created_at, updated_at
3	Contract	id, room_id, representative_tenant_id, start_date, end_date, deposit, deposit_status, monthly_rent, note, status, created_at, updated_at

4	Service	id, name, unit, price_per_unit, type, created_at, updated_at
5	MeterReading	id, room_id, month, year, old_electric_index, new_electric_index, electric_used, electric_unit_price, electric_amount, old_water_index, new_water_index, water_used, water_unit_price, water_amount, status, recorded_at, note, created_at, updated_at
6	Invoice	id, room_id, tenant_id, type, month, year, room_price, total_amount, is_paid, payment_date, created_at, updated_at
7	InvoiceDetail	id, invoice_id, service_id, quantity, price, total
8	Payment	id, invoice_id, room_id, tenant_id, amount, payment_method, status, transaction_id, pay_url, qr_code_url, payment_date, created_at, updated_at
9	Notification	id, title, message, type, is_global, room_id, tenant_id, is_read, created_at, updated_at
10	Message	id, sender_id, text, image_url, image_name, file_url, file_name, file_type, file_size, created_at, updated_at

Ghi chú :

- Tenant dùng chung cho người thuê, người quản lý và quản trị viên thông qua thuộc tính role.
- InvoiceDetail là phần chi tiết các khoản phí dịch vụ trong hóa đơn. Trong hệ thống có thể được lưu lòng trong hóa đơn, nhưng khi trình bày thiết kế CSDL nên tách ra để dễ mô tả quan hệ.
- Công nợ không cần tách thành thực thể riêng vì được xác định từ các hóa đơn chưa thanh toán và tiền cọc trong hợp đồng.

2.3.2. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)



Hình 2.33: Sơ đồ quan hệ thực thể

2.3.3. Mô hình quan hệ

a. Bảng tenants

Bảng 2.17: Bảng tenants

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	ObjectId	PK	Mã người dùng
2	room_id	ObjectId	FK	Mã phòng trọ
3	full_name	String	not null	Họ và tên
4	phone	String	not null	Số điện thoại
5	id_card	String	not null	Số căn cước công dân
6	email	String	not null	Địa chỉ email
7	password	String	not null	Mật khẩu
8	address	String	not null	Địa chỉ
9	birth_date	Date	not null	Ngày sinh

10	gender	Enum	not null	Giới tính
11	role	String	default	Vai trò người dùng
12	is_deleted	Boolean	default false	Trạng thái xóa mềm
13	created_at	Date		Ngày tạo
14	updated_at	Date		Ngày cập nhật

b. Bảng rooms

Bảng 2.18: Bảng rooms

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	ObjectId	PK	Mã phòng
2	room_number	String	not null, unique	Số phòng
3	type	Enum	not null	Loại phòng
4	price	Number	not null	Giá thuê phòng
5	status	Enum	default	Trạng thái phòng
6	area	Number	not null	Diện tích phòng
7	max_people	Number	default	Số người tối đa
8	description	String		Mô tả phòng
9	representative_tenant_id	ObjectId	FK	Người đại diện của phòng
10	is_deleted	Boolean	default false	Trạng thái xóa mềm
11	created_at	Date		Ngày tạo
12	updated_at	Date		Ngày cập nhật

c. Bảng contracts

Bảng 2.19: Bảng contracts

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	ObjectId	PK	Mã hợp đồng
2	room_id	ObjectId	FK, not null	Mã phòng
3	representative_tenant_id	ObjectId	FK, not null	Mã người thuê đại diện
4	start_date	Date	not null	Ngày bắt đầu hợp đồng
5	end_date	Date	not null	Ngày kết thúc hợp đồng
6	deposit	Number	not null	Số tiền cọc
7	deposit_status	Enum	default	Trạng thái tiền cọc
8	monthly_rent	Number	not null	Tiền thuê hàng tháng
9	note	String		Ghi chú
10	status	Enum	default	Trạng thái hợp đồng
11	created_at	Date		Ngày tạo
12	updated_at	Date		Ngày cập nhật

d. Bảng services

Bảng 2.20: Bảng services

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	ObjectId	PK	Mã dịch vụ
2	name	String	not null	Tên dịch vụ
3	unit	String	not null	Đơn vị tính
4	price_per_unit	Number	not null	Đơn giá

5	type	String	not null	Loại dịch vụ
6	created_at	Date		Ngày tạo
7	updated_at	Date		Ngày cập nhật

e. Bảng meter_readings

Bảng 2.21: Bảng meter_readings

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	ObjectId	PK	Mã chỉ số điện nước
2	room_id	ObjectId	FK, not null	Mã phòng
3	month	Number	not null	Tháng ghi chỉ số
4	year	Number	not null	Năm ghi chỉ số
5	old_electric_index	Number	not null	Chỉ số điện cũ
6	new_electric_index	Number	not null	Chỉ số điện mới
7	electric_used	Number	not null	Số điện đã sử dụng
8	electric_unit_price	Number	not null	Đơn giá điện
9	electric_amount	Number	not null	Thành tiền điện
10	old_water_index	Number	not null	Chỉ số nước cũ
11	new_water_index	Number	not null	Chỉ số nước mới
12	water_used	Number	not null	Số nước đã sử dụng
13	water_unit_price	Number	not null	Đơn giá nước
14	water_amount	Number	not null	Thành tiền nước
15	status	Enum	default	Trạng thái lập hóa đơn
16	recorded_at	Date	default	Ngày ghi nhận
17	note	String		Ghi chú
18	created_at	Date		Ngày tạo
19	updated_at	Date		Ngày cập nhật

f. Bảng invoices

Bảng 2.22: Bảng invoices

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	ObjectId	PK	Mã hóa đơn
2	room_id	ObjectId	FK, not null	Mã phòng
3	tenant_id	ObjectId	FK, not null	Mã người thuê
4	type	Enum	default	Loại hóa đơn
5	month	Number	not null	Tháng lập hóa đơn
6	year	Number	not null	Năm lập hóa đơn
7	room_price	Number	not null	Tiền phòng
8	total_amount	Number	not null	Tổng tiền hóa đơn
9	is_paid	Boolean	not null	Trạng thái thanh toán
10	payment_date	Date		Ngày thanh toán
11	created_at	Date		Ngày tạo
12	updated_at	Date		Ngày cập nhật

g. Bảng invoice_details

Bảng 2.23: Bảng invoice_details

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	ObjectId	PK	Mã chi tiết hóa đơn
2	invoice_id	ObjectId	FK, not null	Mã hóa đơn
3	service_id	ObjectId	FK, not null	Mã dịch vụ
4	quantity	Number	not null	Số lượng sử dụng
5	price	Number	not null	Đơn giá tại thời điểm lập hóa đơn
6	total	Number	not null	Thành tiền dịch vụ

h. Bảng payments

Bảng 2.24: Bảng payments

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	ObjectId	PK	Mã thanh toán
2	invoice_id	ObjectId	FK, not null	Mã hóa đơn
3	room_id	ObjectId	FK, not null	Mã phòng
4	tenant_id	ObjectId	FK, not null	Mã người thuê
5	amount	Number	not null	Số tiền thanh toán
6	payment_method	Enum	default	Phương thức thanh toán
7	status	Enum	default	Trạng thái thanh toán
8	transaction_id	String		Mã giao dịch
9	pay_url	String		Đường dẫn thanh toán
10	qr_code_url	String		Đường dẫn mã QR
11	payment_date	Date		Ngày thanh toán
12	created_at	Date		Ngày tạo
13	updated_at	Date		Ngày cập nhật

i. Bảng notifications

Bảng 2.25: Bảng notifications

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	ObjectId	PK	Mã thông báo
2	title	String	not null	Tiêu đề thông báo
3	message	String	not null	Nội dung thông báo
4	type	Enum	default	Loại thông báo
5	is_global	Boolean	default false	Thông báo toàn bộ hay không
6	room_id	ObjectId	FK	Mã phòng nhận thông báo

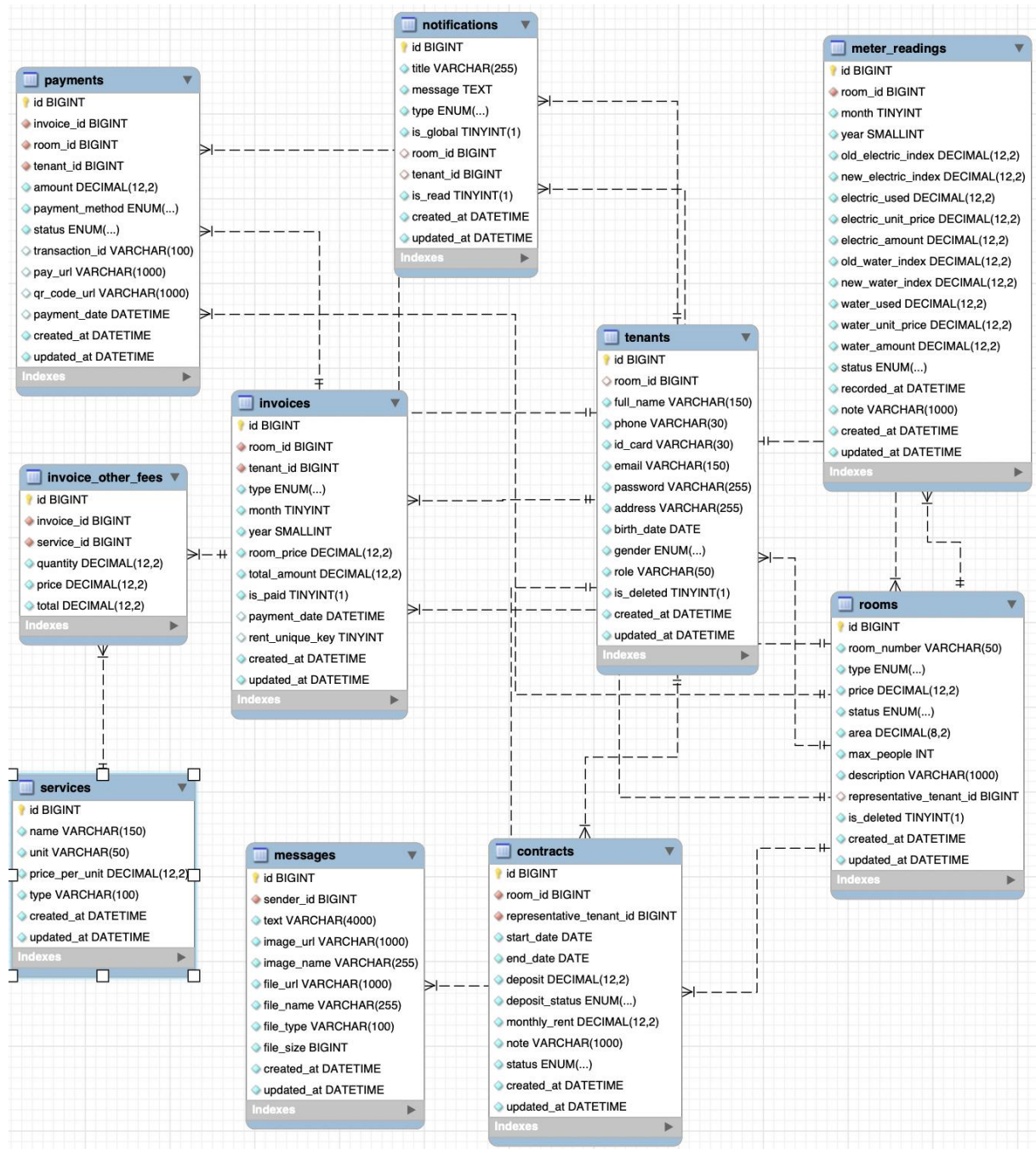
7	tenant_id	ObjectId	FK	Mã người thuê nhận thông báo
8	is_read	Boolean	default false	Trạng thái đã đọc
9	created_at	Date		Ngày tạo
10	updated_at	Date		Ngày cập nhật

k. Bảng messages

Bảng 2.26: Bảng messages

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	ObjectId	PK	Mã tin nhắn
2	sender_id	ObjectId	FK, not null	Mã người gửi
3	text	String		Nội dung tin nhắn
4	image_url	String		Đường dẫn hình ảnh
5	image_name	String		Tên hình ảnh
6	file_url	String		Đường dẫn tệp đính kèm
7	file_name	String		Tên tệp
8	file_type	String		Loại tệp
9	file_size	Number	default 0	Kích thước tệp
10	created_at	Date		Ngày tạo
11	updated_at	Date		Ngày cập nhật

r. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ



Hình 2.34. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Giao diện phía người thuê

3.1.1. Giao diện đăng nhập

The screenshot shows a login page with a green header icon of a document with a checkmark. Below the icon, the text reads "Quản lý dãy trọ" (Tenant Management) and "Đăng nhập để hệ thống xác thực" (Login for system verification). The login form consists of two input fields: "Email hoặc SĐT" (Email or Phone Number) and "Mật khẩu" (Password). Below the password field is a "Đăng nhập" (Login) button. At the bottom, there is a link: "Quên mật khẩu? Liên hệ chủ trọ để được hỗ trợ." (Forgot password? Contact the landlord for assistance).

Hình 3.1: Giao diện đăng nhập

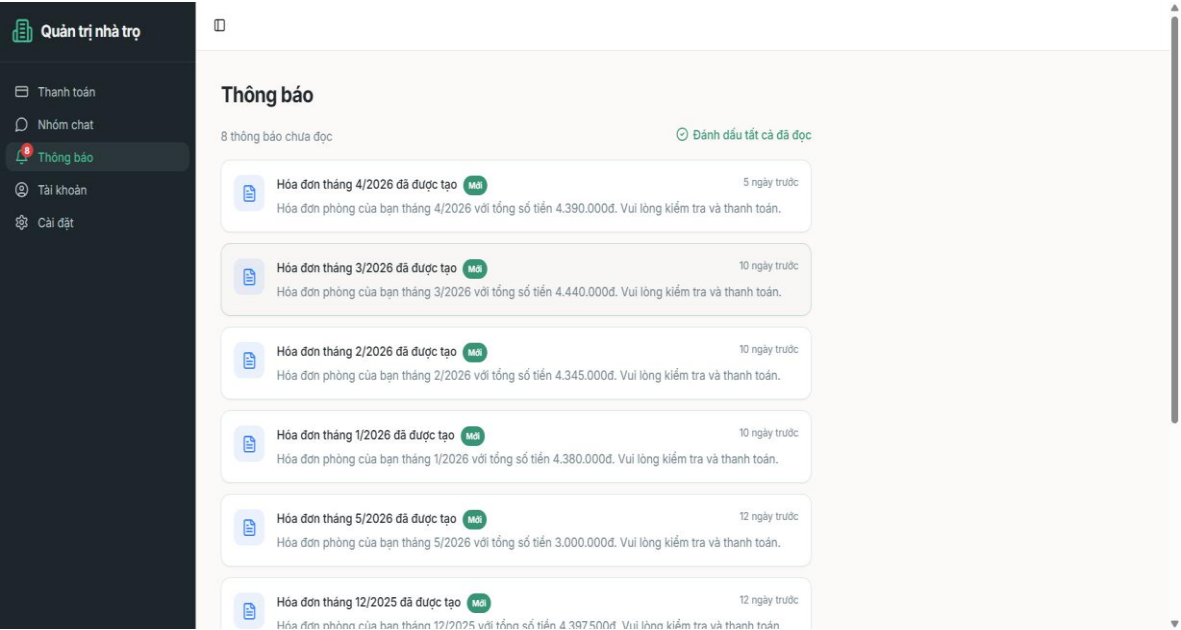
3.1.2. Giao diện thanh toán

The screenshot shows a payment interface with a dark sidebar on the left containing navigation links: "Quản trị nhà trọ", "Thanh toán", "Nhóm chat", "Thông báo", "Tài khoản", and "Cài đặt". The main content area is titled "Thanh toán" (Payment) and "Danh sách hóa đơn thanh toán" (Payment Bill List). It features four summary cards: "Đã thanh toán" (Paid) with a value of 17,555,000đ and 4 bills; "Chờ thanh toán" (Waiting for payment) with a value of 0đ and 0 bills; "Tổng hóa đơn" (Total bill) with a value of 4; and "Tổng thu" (Total revenue) with a value of 17,555,000đ. Below these cards are filters for "Tất cả tháng" (All months) and "Tất cả năm" (All years). The main table lists bills with columns: Phòng (Room), Người thuê (Tenant), Kỳ (Period), Tiền phòng (Room fee), Dịch vụ (Service), Tổng tiền (Total amount), Trạng thái (Status), and Chi tiết (Details). The table shows four bills for room A101, all paid, with a total amount of 4,390,000đ.

Phòng	Người thuê	Kỳ	Tiền phòng	Dịch vụ	Tổng tiền	Trạng thái	Chi tiết
A101	Nguyễn Quang Trường	4/2026	3.000.000đ	1.390.000đ	4.390.000đ	Đã thanh toán	👁
A101	Nguyễn Quang Trường	3/2026	3.000.000đ	1.440.000đ	4.440.000đ	Đã thanh toán	👁
A101	Nguyễn Quang Trường	2/2026	3.000.000đ	1.345.000đ	4.345.000đ	Đã thanh toán	👁
A101	Nguyễn Quang Trường	1/2026	3.000.000đ	1.380.000đ	4.380.000đ	Đã thanh toán	👁

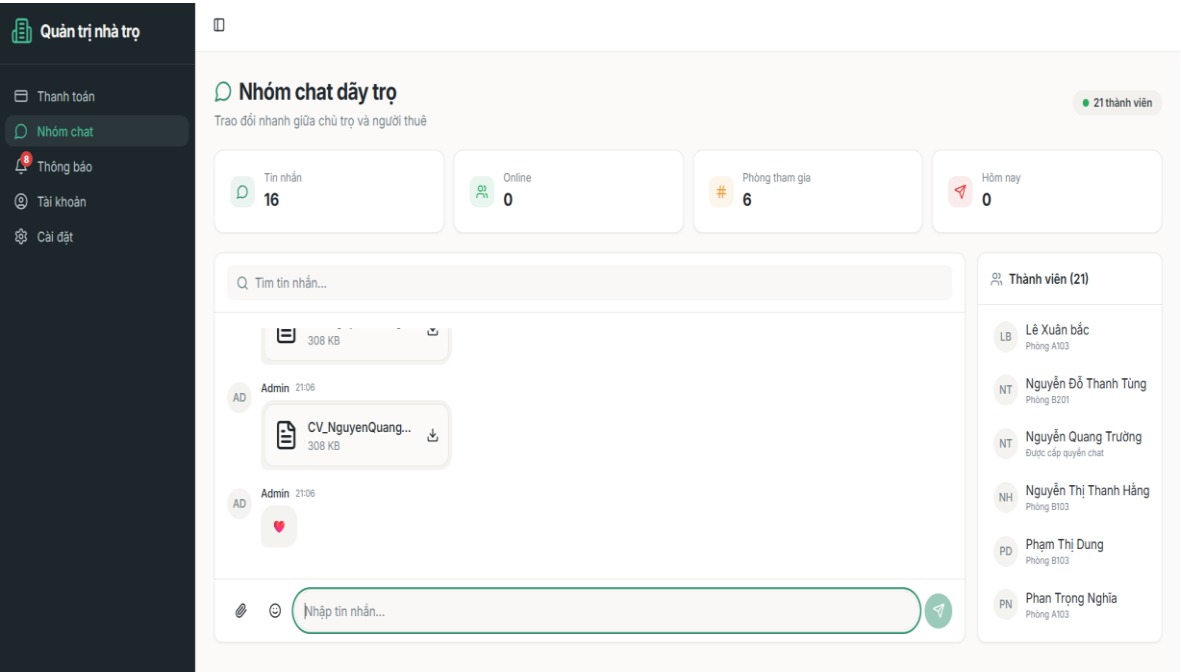
Hình 3.2: Giao diện thanh toán

3.1.3. Giao diện thông báo



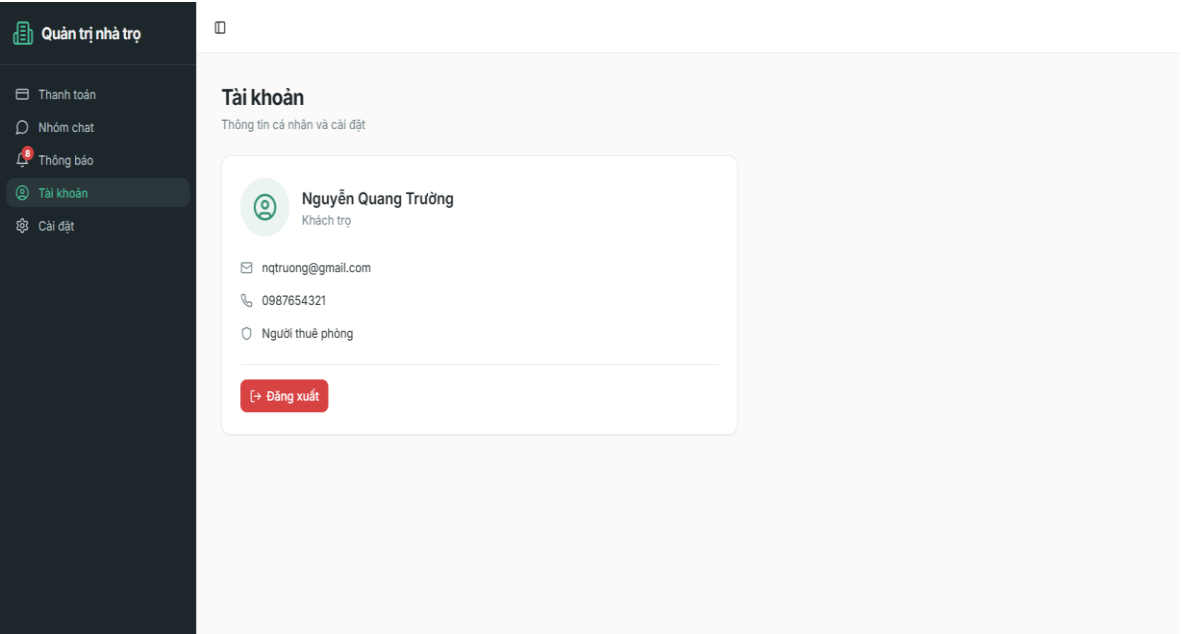
Hình 3.3: Giao diện thông báo

3.1.4. Giao diện nhóm chat



Hình 3.4: Giao diện nhóm chat

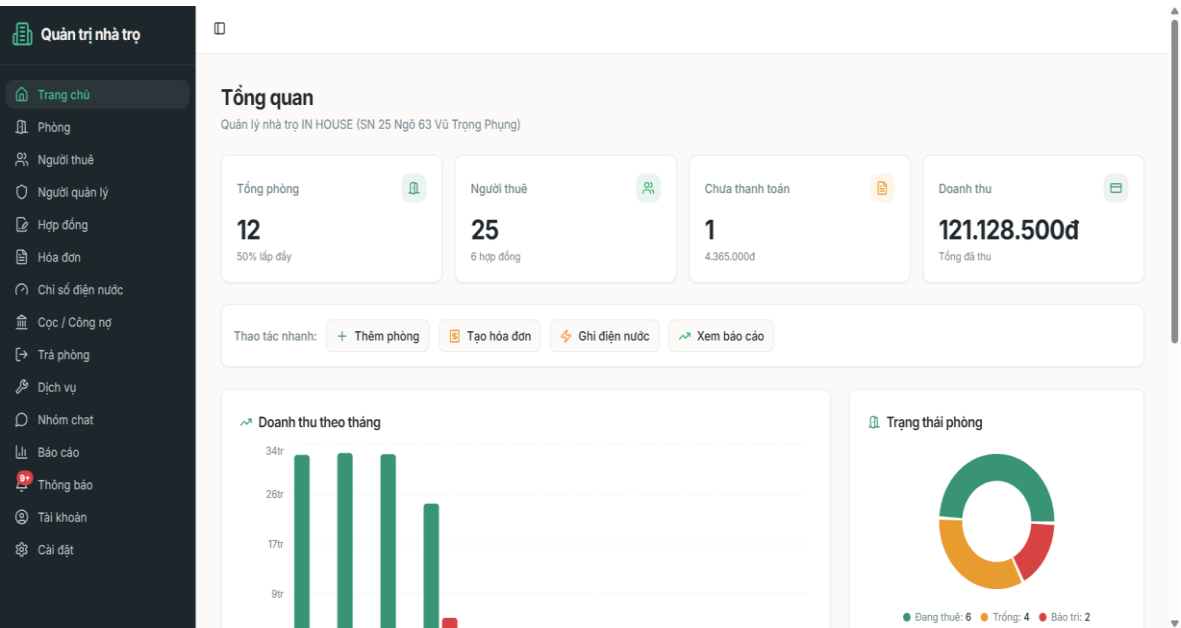
3.1.5. Giao diện tài khoản



Hình 3.5: Giao diện tài khoản

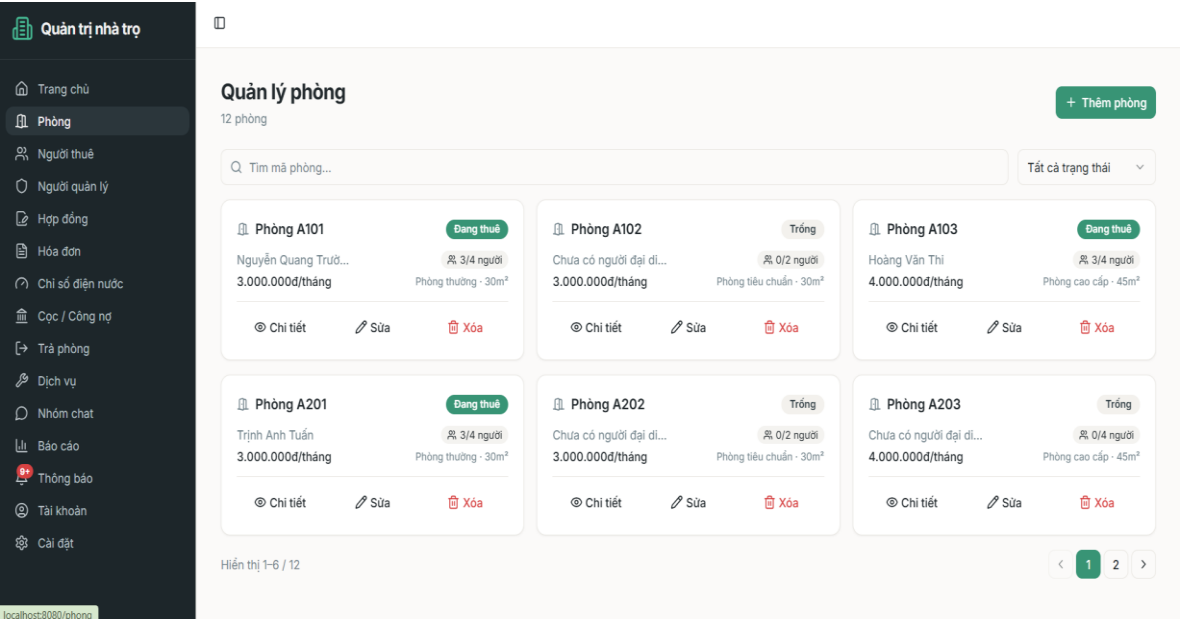
3.2. Giao diện phía chủ trọ / quản lý trọ

3.2.1. Giao diện trang chủ



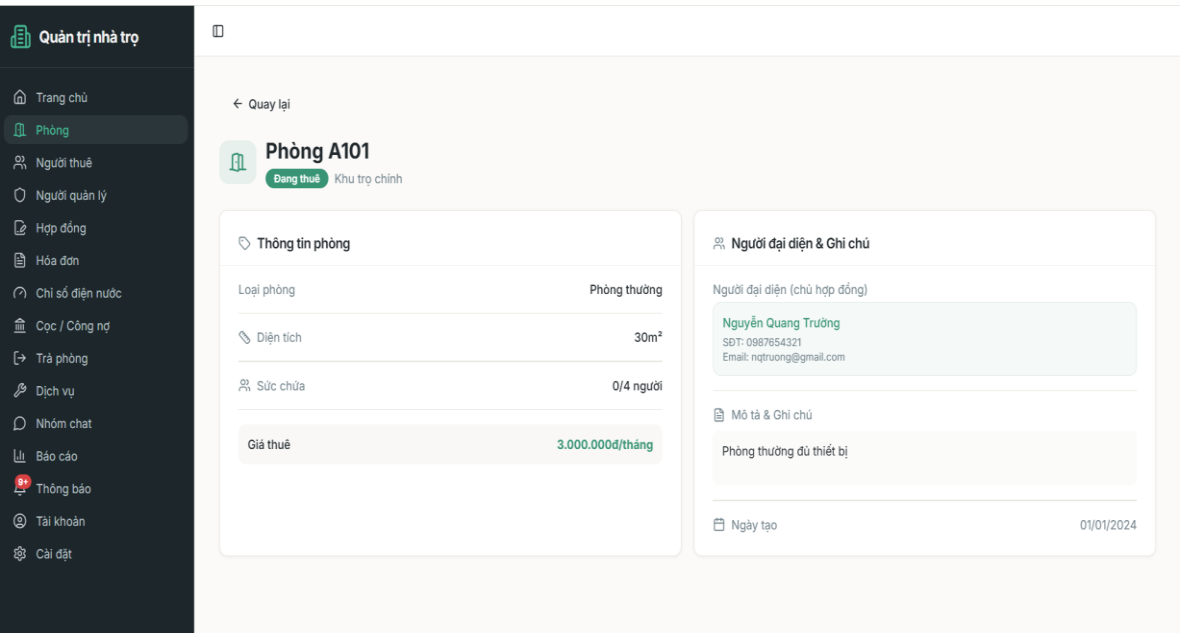
Hình 3.6: Giao diện trang chủ

3.2.2. Giao diện quản lý phòng trọ



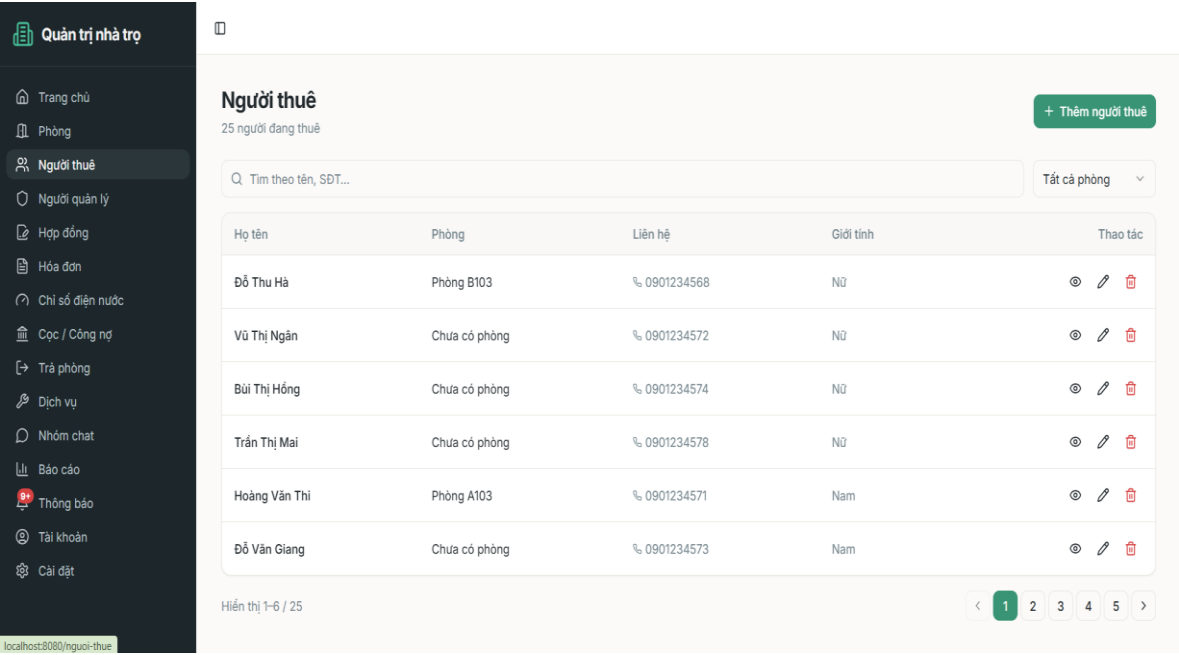
Hình 3.7:Giao diện quản lý phòng trọ

3.2.3. Giao diện chi tiết phòng trọ



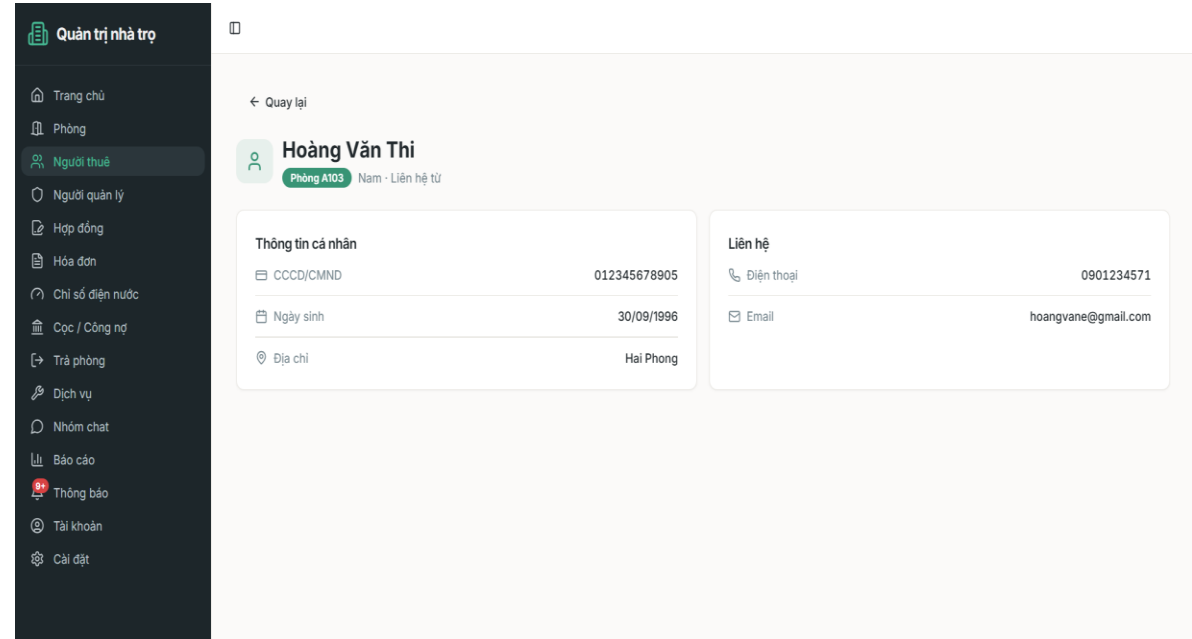
Hình 3.8: Giao diện chi tiết phòng trọ

3.2.4. Giao diện quản lý người thuê



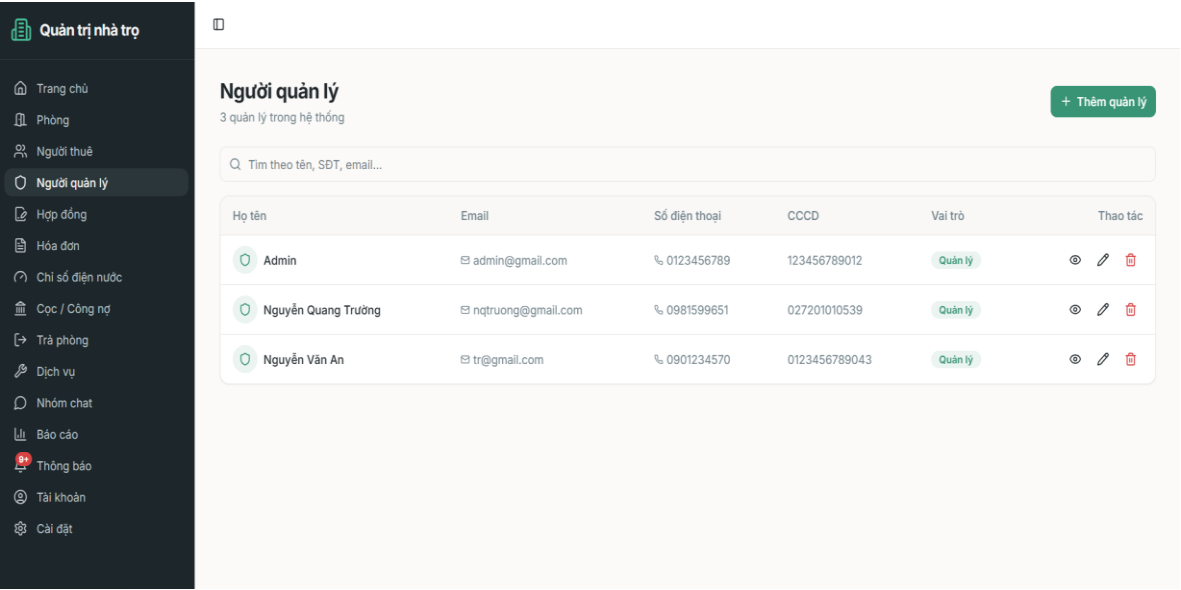
Hình 3.9: Giao diện quản lý người thuê

3.2.5. Giao diện chi tiết người thuê



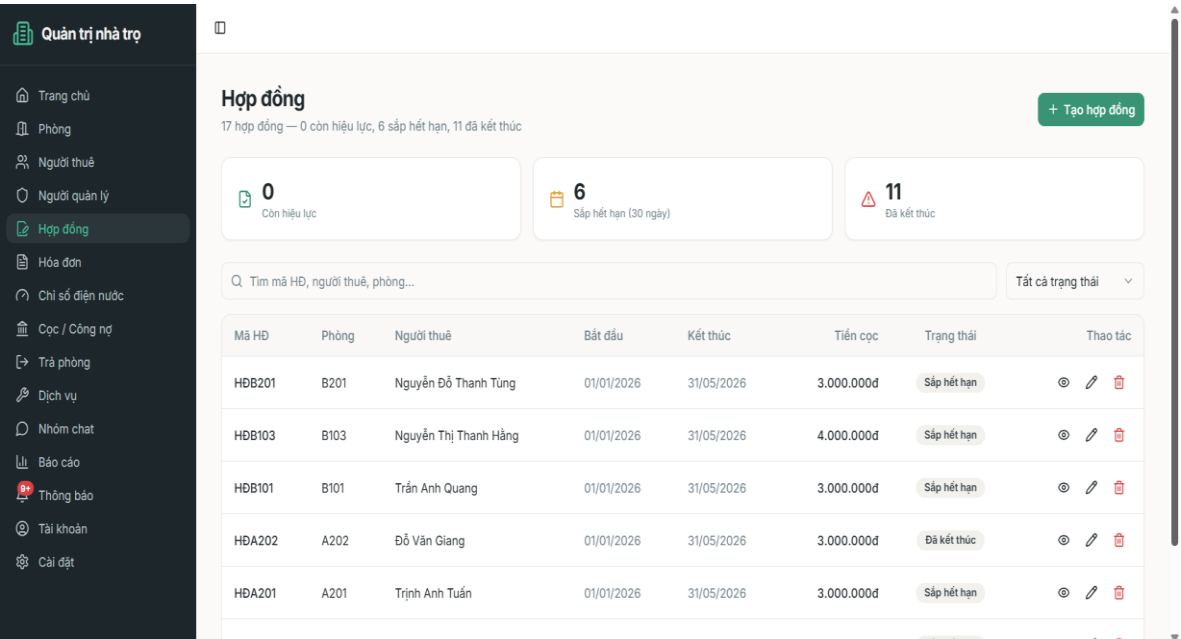
Hình 3.10: Giao diện chi tiết người thuê

3.2.6. Giao diện quản lý người quản lý



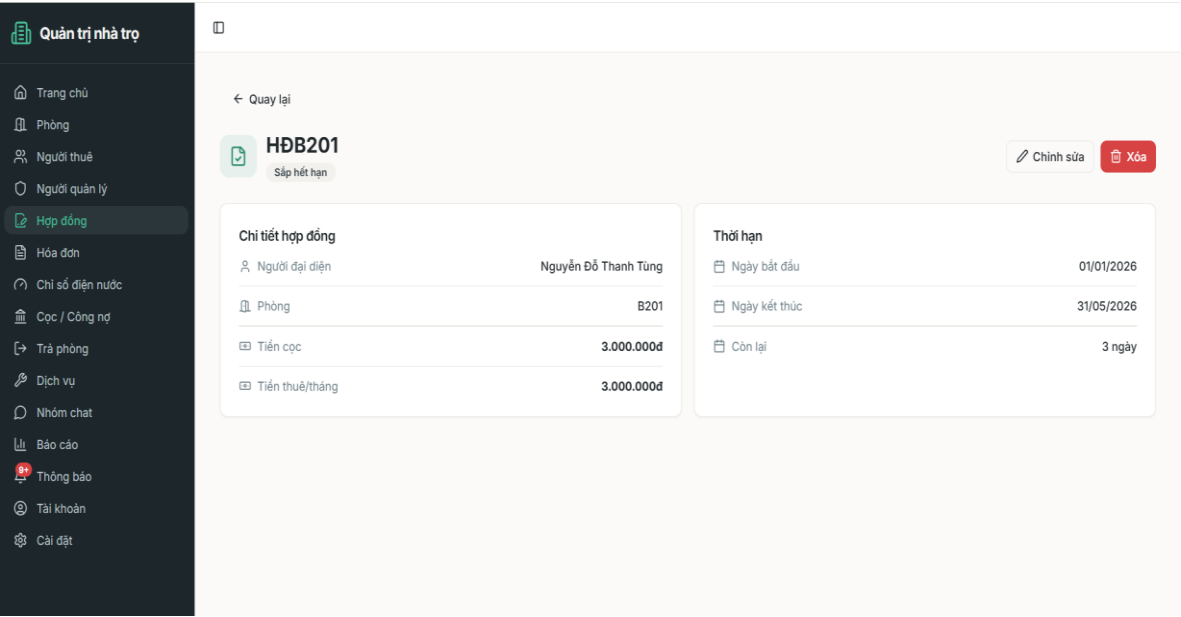
Hình 3.11: Giao diện quản lý người quản lý

3.2.7. Giao diện quản lý hợp đồng



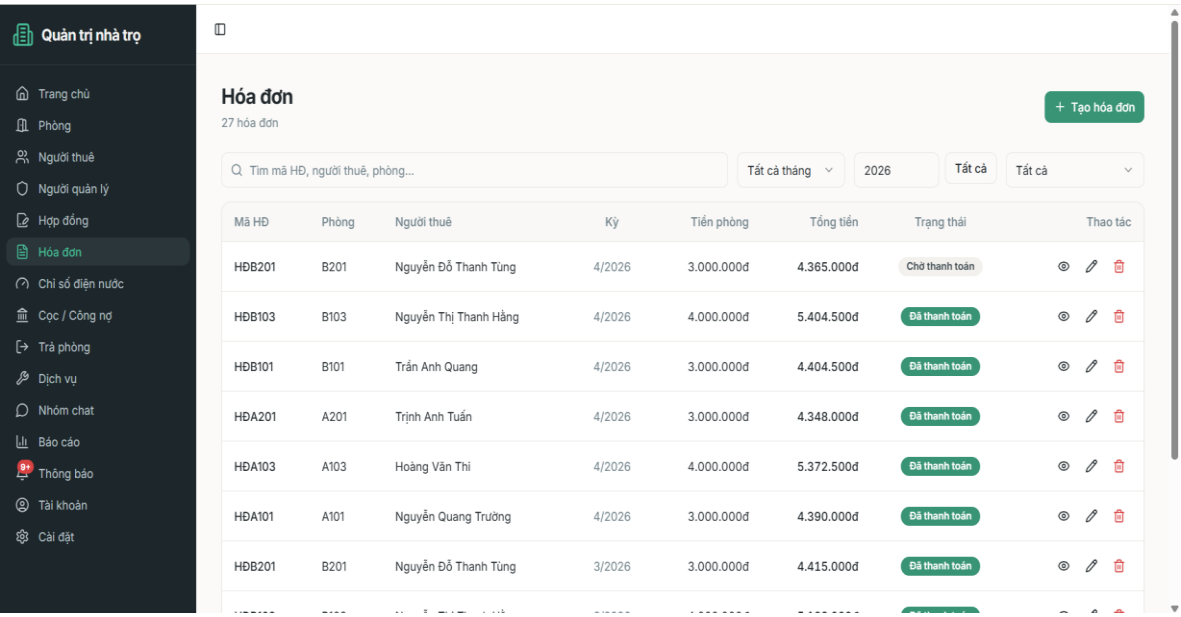
Hình 3.12: Giao diện quản lý hợp đồng

3.2.8. Giao diện chi tiết hợp đồng



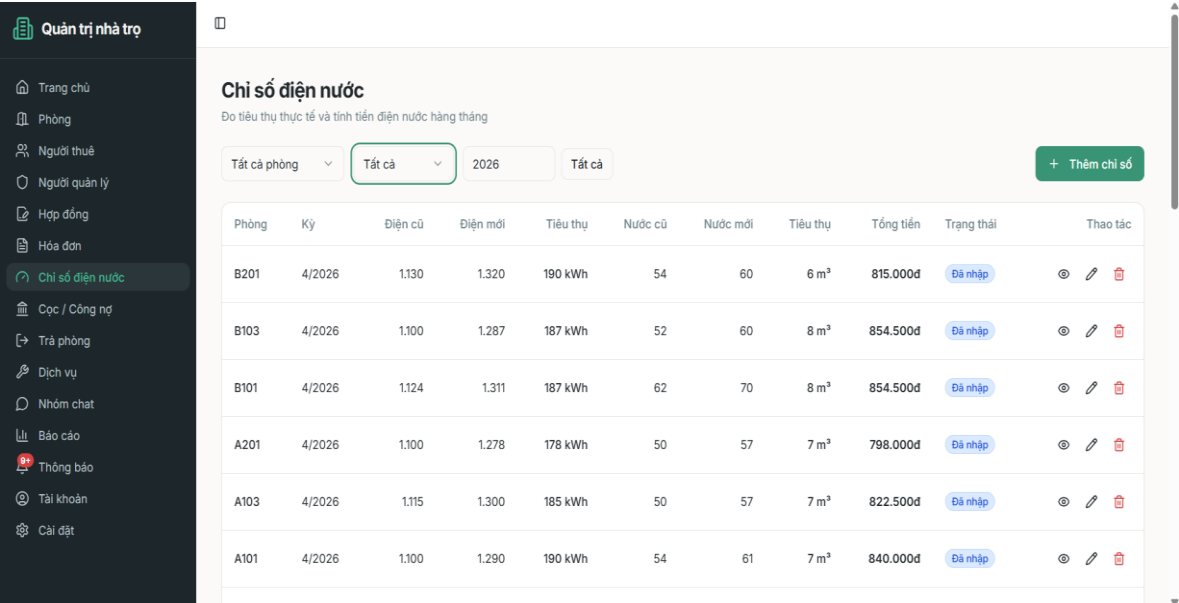
Hình 3.13: Giao diện chi tiết hợp đồng

3.2.9. Giao diện quản lý hóa đơn



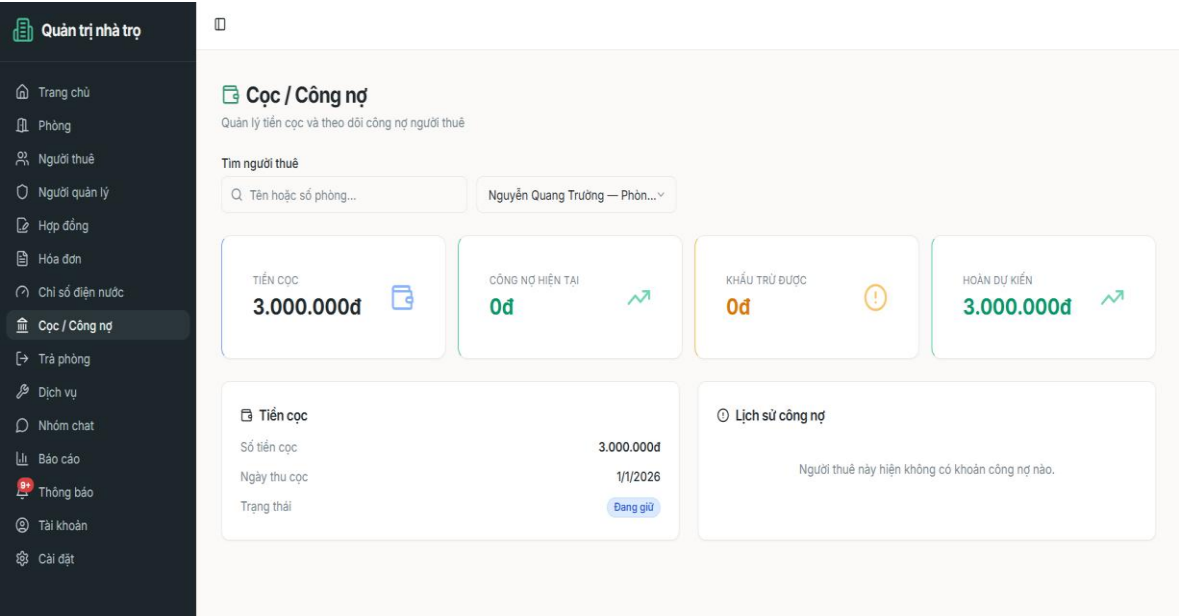
Hình 3.14: Giao diện quản lý hóa đơn

3.2.10. Giao diện quản lý chỉ số điện nước



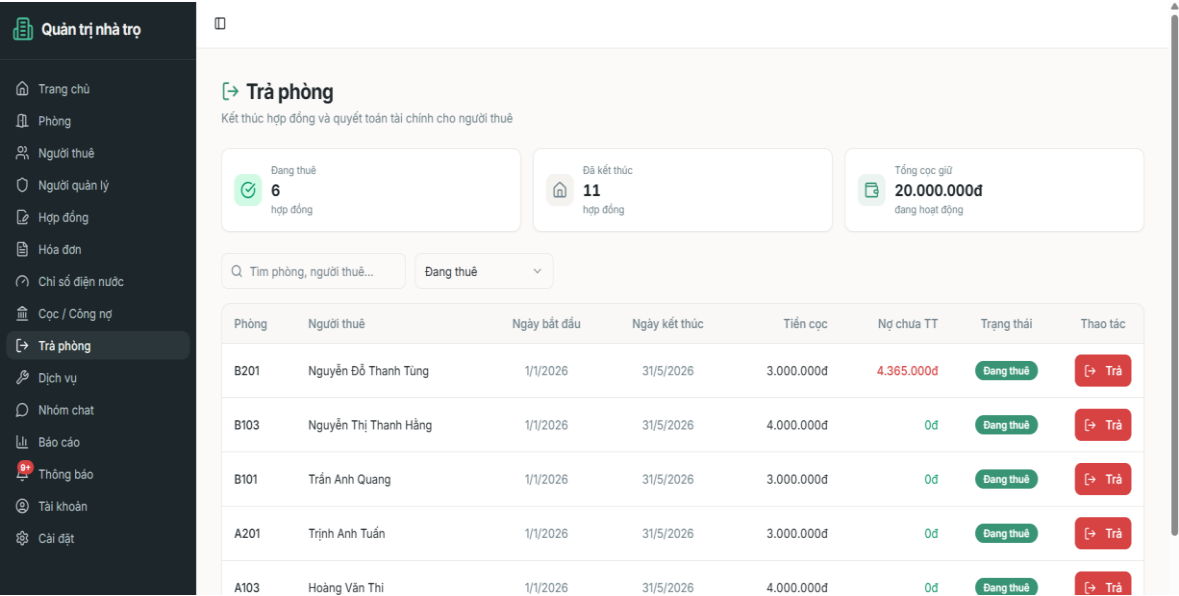
Hình 3.15: Giao diện quản lý chỉ số điện nước

3.2.11. Giao diện quản lý cọc và công nợ



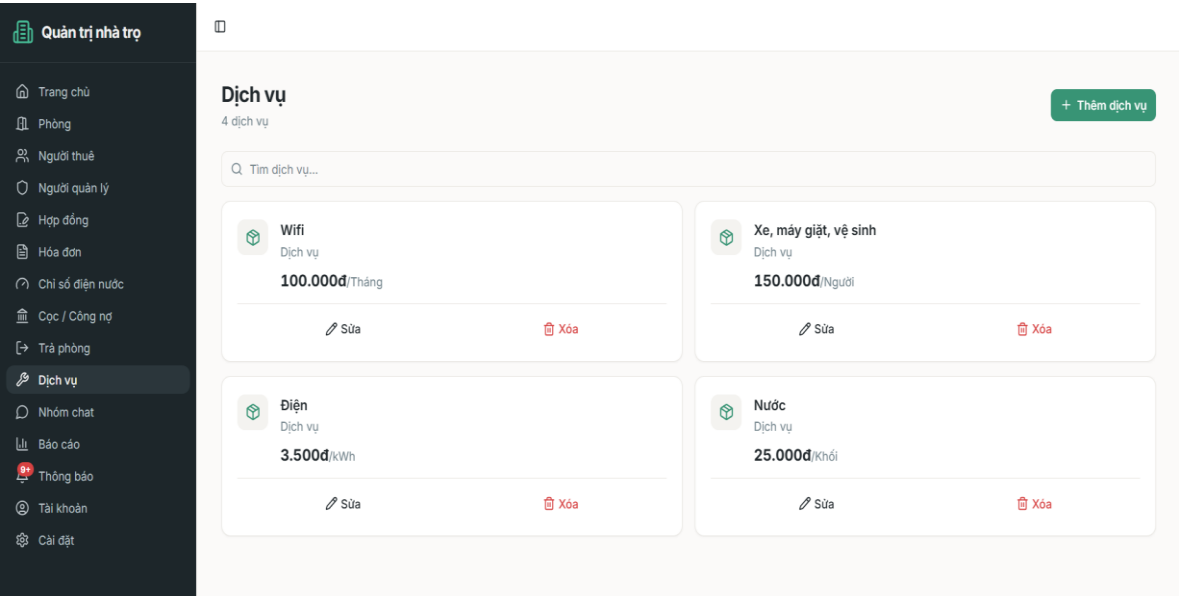
Hình 3.16: Giao diện quản lý cọc và công nợ

3.2.12. Giao diện quản lý trả phòng



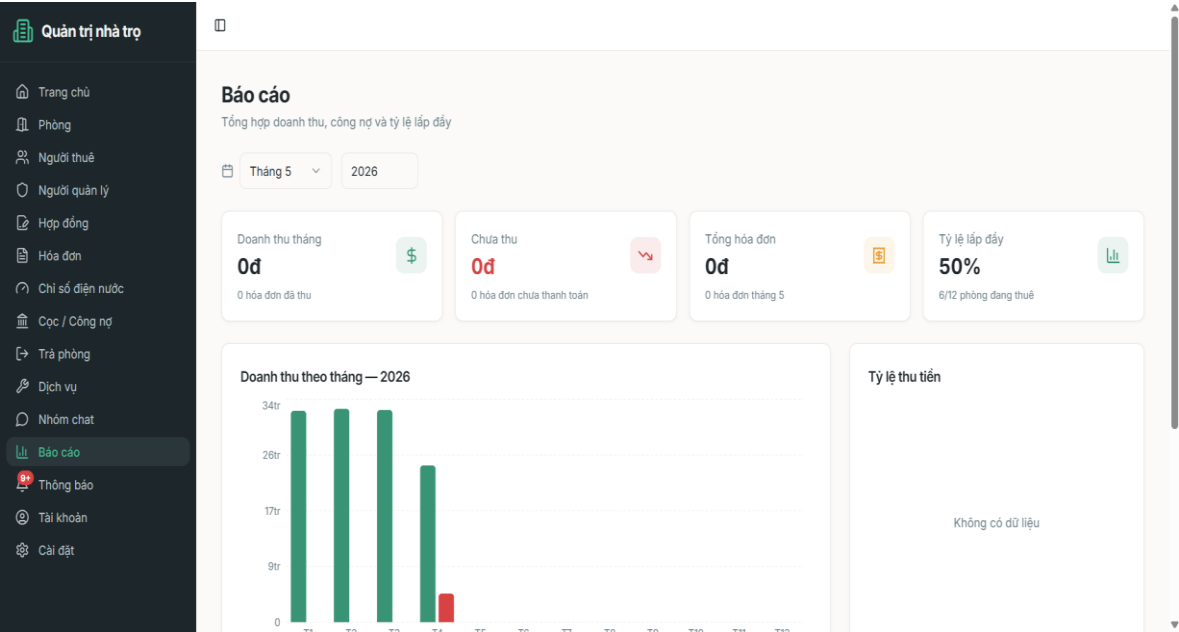
Hình 3.17: Giao diện quản lý trả phòng

3.2.13. Giao diện quản lý dịch vụ



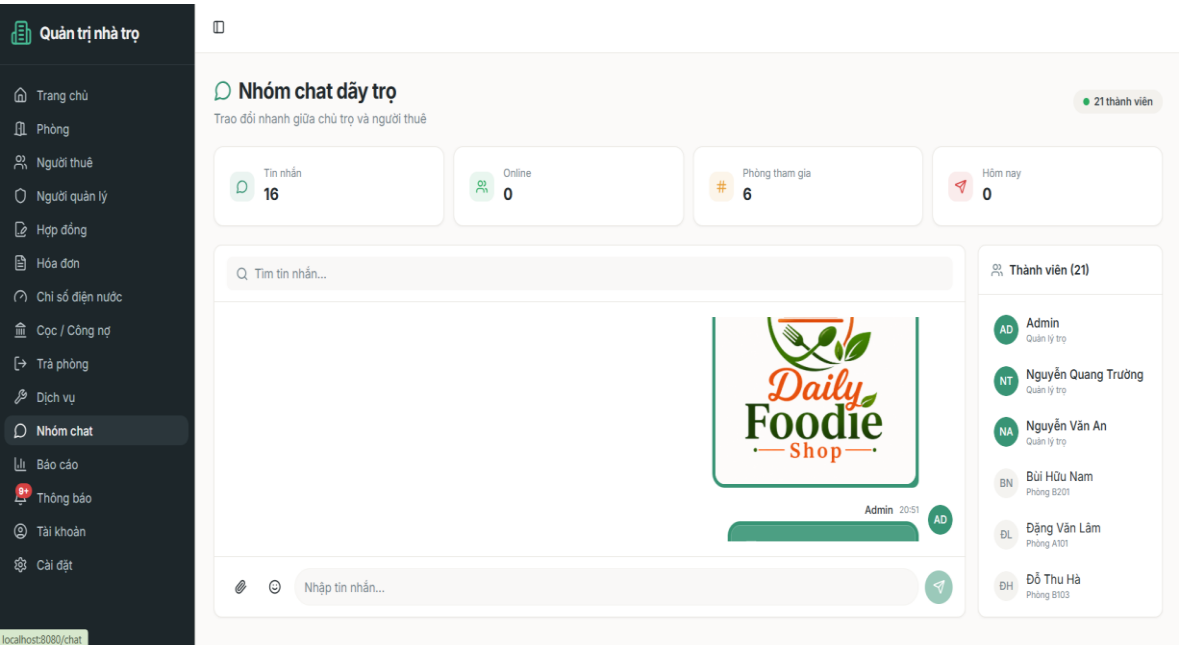
Hình 3.18: Giao diện quản lý dịch vụ

3.2.14. Giao diện báo cáo thống kê



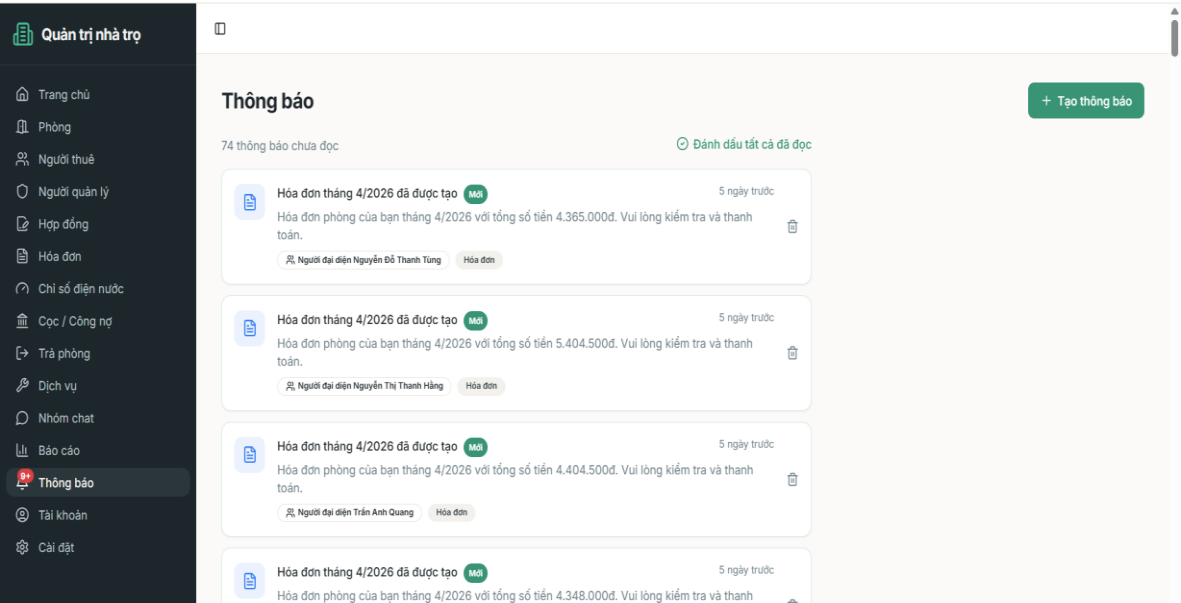
Hình 3.19: Giao diện báo cáo thống kê

3.2.15. Giao diện nhóm chat



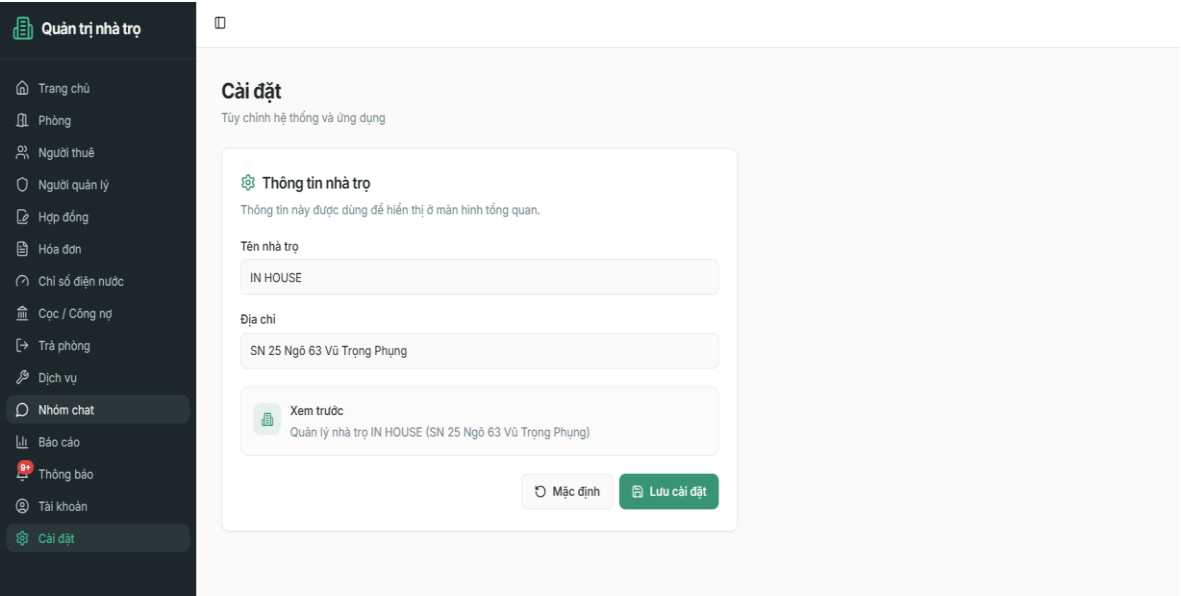
Hình 3.20: Giao diện nhóm chat

3.2.16. Giao diện thông báo



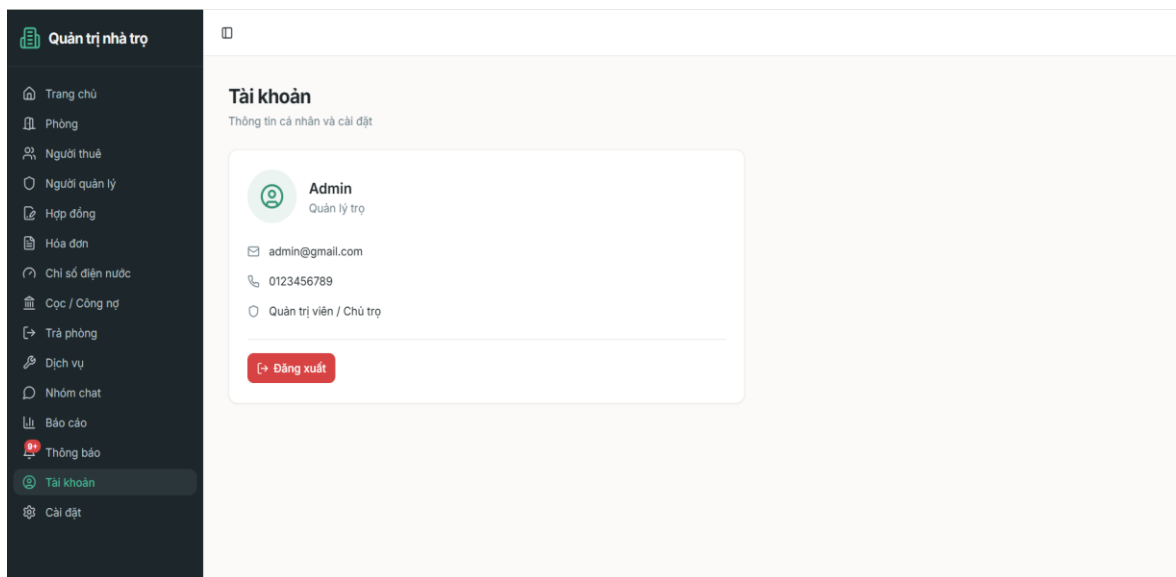
Hình 3.21: Giao diện thông báo

3.2.17. Giao diện cài đặt hệ thống



Hình 3.22: Giao diện cài đặt hệ thống

3.2.18. Giao diện thông tin tài khoản



Hình 3.23: Giao diện thông tin tài khoản

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

➤ Kết quả đạt được:

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, đề tài “Xây dựng website quản lý nhà trọ” đã hoàn thành với các chức năng cơ bản như: quản lý phòng trọ, quản lý người thuê, quản lý người quản lý, quản lý hợp đồng thuê phòng, quản lý hóa đơn, ghi nhận chỉ số điện nước, quản lý dịch vụ, theo dõi tiền cọc và công nợ, xử lý trả phòng, thanh toán hóa đơn, gửi thông báo, chat giữa người thuê và người quản lý, báo cáo thống kê.

Website giúp chủ trọ và người quản lý tiết kiệm thời gian trong quá trình quản lý nhà trọ, hạn chế việc ghi chép thủ công, đồng thời hỗ trợ theo dõi thông tin phòng, người thuê, hợp đồng, hóa đơn và công nợ một cách rõ ràng hơn.

Hệ thống xây dựng giao diện người dùng đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với các nghiệp vụ quản lý nhà trọ thông thường. Người thuê có thể đăng nhập để xem hóa đơn, thanh toán, nhận thông báo và trao đổi với người quản lý.

Hệ thống được tách biệt giữa backend và frontend, giúp việc quản lý mã nguồn, bảo trì và phát triển thêm chức năng trở nên thuận tiện hơn.

Thông qua quá trình thực hiện đồ án, em đã hiểu rõ hơn về quy trình phát triển một ứng dụng web, cách phân tích nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng kiến trúc backend - frontend, cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc triển khai, kiểm thử và xử lý lỗi hệ thống. Bên cạnh đó, kỹ năng tư duy phân tích và giải quyết vấn đề cũng được cải thiện rõ rệt.

➤ Hạn chế:

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các chức năng cơ bản, nhưng vẫn còn một số hạn chế. Giao diện còn đơn giản, một số màn hình chưa thật sự tối ưu cho trải nghiệm trên thiết bị di động. Chức năng thanh toán còn hạn chế, chưa tích hợp đa dạng nhiều phương thức thanh toán. Hệ thống báo cáo thống kê mới dừng ở mức cơ bản, chưa có nhiều biểu đồ phân tích chuyên sâu. Ngoài ra, trong quá trình vận hành vẫn có thể phát sinh một số lỗi cần tiếp tục kiểm thử và tối ưu.

Kiến nghị

Để hoàn thiện hơn trong tương lai, em xin đề xuất một số hướng phát triển tiếp theo cho hệ thống như sau:

Thiết kế lại giao diện theo hướng responsive, phù hợp hơn với cả máy tính, máy tính bảng và điện thoại.

Nâng cao khả năng xử lý lỗi, kiểm tra dữ liệu đầu vào và xử lý các tình huống phát sinh ngoài ý muốn.

Tích hợp thêm nhiều phương thức thanh toán trực tuyến để người thuê có thể thanh toán thuận tiện hơn.

Phát triển thêm chức năng xuất hóa đơn, in hợp đồng, gửi thông báo tự động khi đến hạn thanh toán.

Bổ sung các biểu đồ báo cáo thống kê chi tiết hơn về doanh thu, công nợ, tỷ lệ phòng trống và tình trạng thanh toán.

Mở rộng hệ thống để có thể quản lý nhiều khu trọ hoặc nhiều chi nhánh trong cùng một tài khoản quản trị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] ReactJS, <https://react.dev/>
- [2] Vite, <https://vite.dev/guide/>
- [3] TypeScript, <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- [4] Tailwind CSS, <https://v3.tailwindcss.com/docs/installation>
- [5] Node.js, <https://nodejs.org/en/docs/>
- [6] ExpressJS, <https://expressjs.com/>
- [7] MongoDB, <https://www.mongodb.com/docs/manual/>
- [8] Mongoose, <https://mongoosejs.com/docs/guide.html>
- [9] Axios, <https://axios-http.com/docs/intro>
- [10] React Router, <https://reactrouter.com/en/main>
- [11] TanStack Query,
<https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/overview>
- [12] Socket.IO, <https://socket.io/docs/v4/>
- [13] JSON Web Token, <https://jwt.io/introduction>
- [14] Zod, <https://zod.dev/>
- [15] shadcn/ui, <https://ui.shadcn.com/docs>